



OliX Pharmaceuticals

Investor Relations

2026. 4Q



Disclaimer

본 자료는 투자자들에게 정보제공을 목적으로 올릭스 주식회사(이하 '회사')에 의해 작성되었습니다.

본 자료의 열람은 아래와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 '예측정보'는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 '예측정보'는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 '예측정보'에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 자료 게재일을 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 개별의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 자문역 또는 관계자들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.(과실 및 기타의 경우 포함)

본 자료는 주식의 매매 및 투자를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료의 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

■ 회사개요

자체 개발 RNA간섭 플랫폼 원천기술 기반 난치성 질환 치료제 개발

■ 일반현황

회사명	올릭스 주식회사 (OliX Pharmaceuticals, Inc.)
대표/창업자	이 동 기
설립일	2010년 2월 26일
상장일	2018년 7월 18일 (기술특례상장, 기술평가 A, A)
본사	경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953, 올릭스 주식회사
임직원수	총 105명 (71 in R&D) * OliX US 18명, OliX AU 1명 포함 - 박사 : 25명, 석사 : 33명
주요사업	RNA 간섭 기술 기반 차세대 핵산 치료제 개발

■ 주주현황

(2026.06.30 기준)

주주명	주식수	지분율
최대주주 등	3,458,925	15.06%
기타	19,512,905	84.94%
합 계	22,971,830	100.00%

■ 경영철학

Our Mission

첨단 기술로 인류의 건강과 행복에 이바지함

Our Vision

RNAi 치료제 허가를 통해 기술력과 혁신성을 입증하고,
2030년 RNA 의약 패러다임을 주도하는 글로벌 리더로 도약

- RNA 플랫폼 혁신과 지속적인 글로벌 협력을 통해, 세계가 인정하는 RNA 치료 분야의 선두 기업으로 도약
- 최고의 인재와 과학이 함께 성장하는 지속 가능한 발전으로, 신약 기술의 새로운 기준을 세우는 연구기관으로 거듭남

■ 관계법인

OliX US (San Diego)	Chemistry lab for siRNA synthesis, purification, analysis, Clinical development
OliX AU (Sydney)	Clinical Trials

■ 성장 연혁

다년간의 연구성과 기반, 축적된 파이프라인의 글로벌 시장 진출



2004 RNA 간섭 기술 연구 (포항공대, 성균관대)
2009 비대칭 siRNA 구조기술 국제 저널 논문발표 (Molecular Therapy)
2010 비대칭 siRNA 구조기술 특허등록
2013 긴 비대칭 siRNA 구조기술 특허등록
2015 자가전달 비대칭 siRNA 구조기술 특허등록

2011년

06 긴비대칭 siRNA 전용실시권 획득
12 자가전달 siRNA 기술 및 신약개발 개시

2014년

09 OLX201A, '한-싱가포르 R&D 사업' 선정
10 '올릭스 주식회사'로 사명 변경

2013년

11 OLX101A '휴젤' 기술이전

2010년

02 비엠티(주) 설립
03 비대칭 siRNA 전용실시권 획득

2016년

12 대표이사 보건복지부장관 표창

2015년

06 전략적 투자유치 (휴젤)

2018년

05 OLX101A 영국 1상 임상시험계획 승인
05 OLX101A 한국 1상 임상시험 종료
07 코스닥 상장
10 OLX101A, '범부처전주기신약개발 지원사업' 선정
10 OliX US, Inc. 설립 (Cambridge, US)
11 OLX101A 한국 2상 임상시험계획 승인

2019년

01 San Diego (US) Lab 설립
03 OLX301A '떼아' 기술이전
11 OLX101A 영국 1상 임상시험 종료

2017년

01 OLX101A 한국 1상 임상시험계획 승인
10 기술성평가 통과 (A, A)

■ 성장 연혁

다년간의 연구성과 기반, 축적된 파이프라인의 글로벌 시장 진출

2020년

- 03 GalNAc 기술도입 (AM케미칼)
- 10 OLX301A/301D '떼아' 기술이전 범위 확대
- 10 OLX101A 미국 2상 임상시험계획 승인
- 12 혁신형 제약기업 및 가족친화기업 인증

2021년

- 01 자회사 '엠큐렉스 주식회사' 설립
- 02 KNDA 기술수출상 수상
- 02 2021년 코스닥 라이징스타 선정
- 10 GalNAc-asiRNA '한소제약' 기술이전
- 11 OLX703A, 보건복지부 국책과제 선정
- 11 혁신형 제약기업 보건복지부장관 표창

2022년

- 08 OLX301A 미국 1상 임상시험계획 승인
- 10 OLX401A/B, 보건복지부 국책과제 선정
- 10 OliX AU Pty Ltd 설립 (Sydney, Australia)

2023년

- 02 GalNAc-asiRNA '한소제약' 옵션 1종 행사
- 03 OLX104C 호주 1a상 임상시험계획 승인
- 06 OLX304C, 국가신약개발사업 과제 선정
- 09 OLX104C, 국가신약개발사업 과제 선정
- 12 OLX702A 호주 1상 임상시험 계획 승인

2024년

- 04 OLX101A 미국 2a상 임상시험 종료

2025년

- 01 OLX104C 호주 1a상 임상시험 종료
- 02 OLX702A '일라이 릴리' 기술이전
- 05 OLX104C 호주 1b/2a 임상시험계획 승인
- 06 피부 및 모발 재생분야 '로레알' 공동연구개발 계약
- 11 OLX301A 미국 1상 임상시험 종료

2026년

- 04 대한화학회 기술혁신상 수상
- 06 BOLD(로레알그룹벤처펀드) 및 Weiss Asset 1,100억원 규모 투자 유치
- 06 '로레알' 파이프라인 협력 프레임워크 계약
- 08 siRNA 서열 2종 '한소제약' 글로벌 개발 계약

OliX : RNAi

Interference(간섭)



핵산 치료제 & RNAi(간섭)

저분자화합물(1세대), 항체(2세대) : 기 생성된 단백질에 작용

핵산 치료제(3세대) : 단백질 생성 전 단계인 mRNA를 제거함으로써 단백질 생성 억제



***FDA 승인 siRNA 의약품 : 8개**

Recent Datasets Suggest Advantages of RNAi Silencing

표적	물질	기전	투여요법	표적 KD	주요 임상 결과
AGT	Zilbesiran ¹ (단독요법)	RNAi	300mg Q6M	-93% @M6	-14.5mmHg @M6
	IONIS-AGT-L _{RX} ² (단독요법)	ASO	80mg QW x 6	-54% @D43	-8mmHg @D43
	SBP	ASO 는 follow-on asset으로 전환, 환자군을 더 좁히고 중증환자(severe) 대상 개발 중			
APOC3	Plozasiran ³	RNAi	25mg Q3M	-91% @M10	-80% @M10
	Olezarsen ⁴	ASO	80mg QM	-72% @M6	-30% @M6
	TG	ASO 는 과민반응(hypersensitivity) 및 간효소상승에 관한 경고 및 주의사항이 포함됨			
PCSK9	Inclisiran ⁵	RNAi	284mg Q6M	-69% @M6	-53% @M6
	ION449 (AZD8233) ⁶	ASO	60mg QM	-78% @W28	-57% @W28
	LDL-C	ASO 개발은 유효성 기준 미충족으로 중단됨			

현실화된 가장 강력한 올리고 핵산 기술

RNAi 치료제 개요

최고 수준의 올리고뉴클레오타이드 기술



검증된 RNAi 모달리티

2006년 노벨 생리 의학상 수상

2018년 첫 RNA 간섭 치료제 상용화 승인



차세대 표적 치료제

기존의 신약기술로 표적이 불가능한

"Undruggable Target" 신약 개발 가능



플랫폼 확장성

하나의 플랫폼으로 다양한 질환에 대한
신약물질 단기간 제작 가능

미국 식품의약국(FDA)승인 RNAi 간섭 치료제

Alnylam (2018.08)



Alnylam (2019.11)



Alnylam (2020.11)



Novartis (2021.12)



Alnylam (2022.06)



Novo Nordisk (2023.09)



Sanofi (2025.03)



Arrowhead (2025.11)

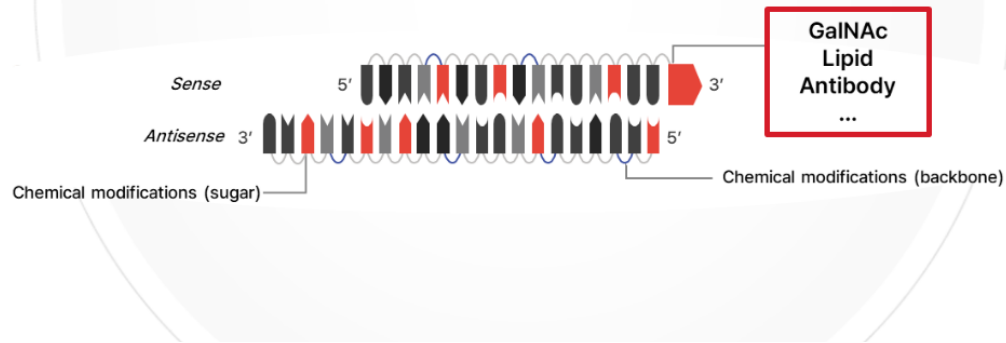


RNAi 치료제는 **검증**의 시기를 넘어 **확장**의 시기로 진입 중

■ 올릭스 RNAi 플랫폼: OASIS

OASIS

(OliX Advanced Small Interfering RNA System)



- 염기 서열 변경만으로 모든 유전자 표적 가능
- 후보 물질 선정 기간 획기적 단축 (1년 이내)
- 비대칭 구조 & 화학적 변형을 통한 오프타겟 효과, 면역 반응 유발 최소화
- 세포 내 전달 기술 확보
- 임상단계 파이프라인 4개 보유
- 두 가지 유전자/장기 동시 표적 가능한 Dual 플랫폼 (OASIS-D & OASIS-DUO) 개발

독자적 플랫폼 구축과 지속적인 최적화 통한 경쟁력 강화

■ 올릭스 성과 요약



전략적 파트너십 확장

기존 파트너십의 성공적인 이행
및 신규 파트너십 체결

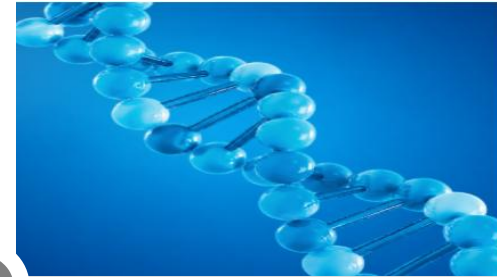
+



OliX 2.0 파이프라인 강화

간 및 간 외 장기 대상
다양한 파이프라인 창출

+



Dual Platform 확립

혁신적 이중 타겟 및
신규 장기 표적 플랫폼 확보

성장 동력을 통한 확장의 시기로 진입

■ 전략적 파트너십 현황

Hansoh

2021.10 GalNAc-siRNA 라이선스 및 협력 계약 체결

2023.02 첫 옵션 행사

2026.08 특정 siRNA 서열 2종 글로벌 개발.상업화 계약 체결

L'Oréal

2025.06 피부 및 모발 Regeneration & Longevity 공동연구개발 계약 체결

2026.06 로레알그룹 벤처펀드 BOLD: 보통주 투자 유치

신규 Framework 추가 계약(복수 siRNA 공동 개발)

Eli Lilly

2025.02 OLX702A MASH 및 대사질환 라이선스 계약 체결

2026.2H (호주)임상1b상 마무리 단계

NEXT ?

■ 전략적 파트너십 현황 : L'Oréal Collaboration

BOLD 투자 & Pipeline Collaboration Framework Agreement 계약

 **businesswire**
A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY

Newsroom Services & Solutions Resources For Journalists

Jun 4, 2026 1:26 AM Eastern Daylight Time

OliX Pharmaceuticals Secures KRW 110 Billion Investment from BOLD, L'Oréal Corporate Venture Capital Fund, and Weiss, U.S. Hedge Fund

Share      ...

- Participation of both strategic partner and key global investor
- Underlines the potential of OliX Pharmaceuticals' siRNA platform

SEOUL, South Korea--(BUSINESS WIRE)--OliX Pharmaceuticals, Inc. (KOSDAQ: 226950), a leading developer of RNAi therapeutics, today announced that it has raised approximately KRW 110 billion through a third-party allotment of newly issued common shares to strategic investors. The investment was jointly made by BOLD, L'Oréal's corporate venture capital fund, and Weiss Asset Management LP, a U.S. asset management firm.

BOLD | Business Opportunities for L'Oréal Development

ABOUT PORTFOLIO TEAM NEWS PITCH US



**OliX**
Pharmaceuticals

SCIENCE & TECH FOR BEAUTY

South Korean biotech pioneer developing a breakthrough RNA interference (RNAi) platform.

[Visit the website](#)

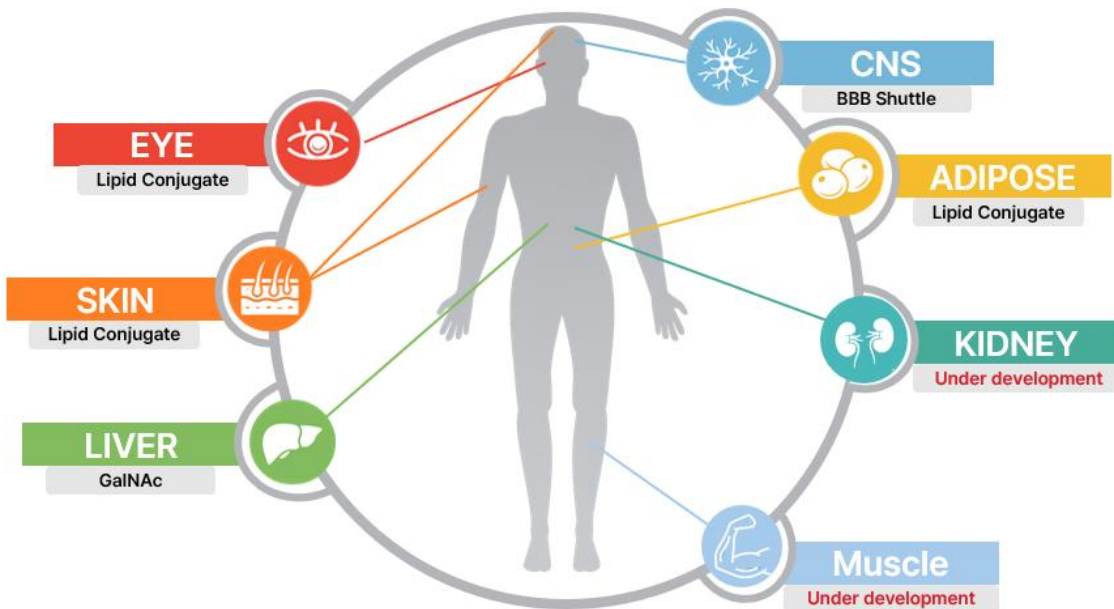
ABOLIS. OLIX PHARMACEUTICALS. CARBIOS.

국내 상장사 최초 전략적 투자유치 & 신규 **Framework** 계약 체결로 강화된 장기 파트너십 구축

■ 전략적 파트너십 현황 : L'Oréal Collaboration

전문의약품

대중질환 & 거대시장 타겟(비만, MASH, 황반변성, 탈모 그리고 CNS ...)



피부 뷰티

L'ORÉAL No.1 in Beauty : 47.0, 유니레버(2등, 26.0)

USD Billion, 2025 Sales

*Category sales: Skincare 37%, Haircare 18%

파트너십 강화

- 연구개발 분야 확대, 복수의 프로그램 동시 추진

This **strategic collaboration** combines **OliX's world-class siRNA platform capabilities** with L'Oréal's century-long commitment to beauty innovation and expertise across biology, tech, and formulation.¹

we'll accelerate in **creating the future of beauty** for the benefit of consumers globally with new levels of performance backed by advanced biology and robust scientific proof.²

[전문의약품] 과 [피부 뷰티]를 아우르는 글로벌 siRNA 플랫폼 기업

■ 올릭스 성과 요약



전략적 파트너십 확장

기존 파트너십의 성공적인 이행
및 신규 파트너십 체결

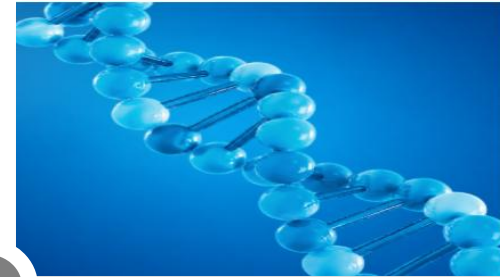
+



OliX 2.0 파이프라인 강화

간 및 간 외 장기 대상
다양한 파이프라인 창출

+



Dual Platform 확립

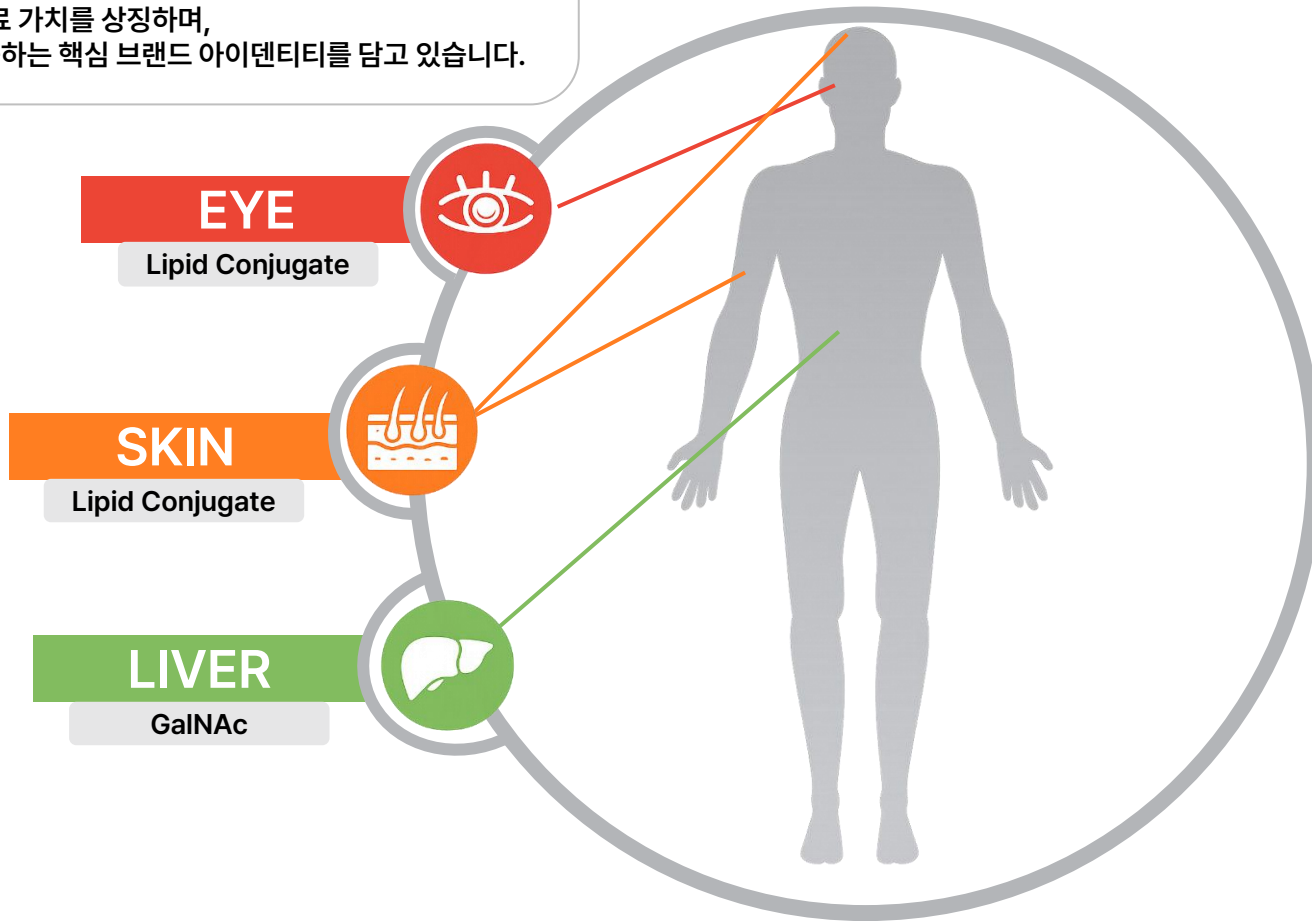
혁신적 이중 타겟 및
신규 장기 표적 플랫폼 확보

■ 올릭스 RNAi 플랫폼: OASIS

OASIS

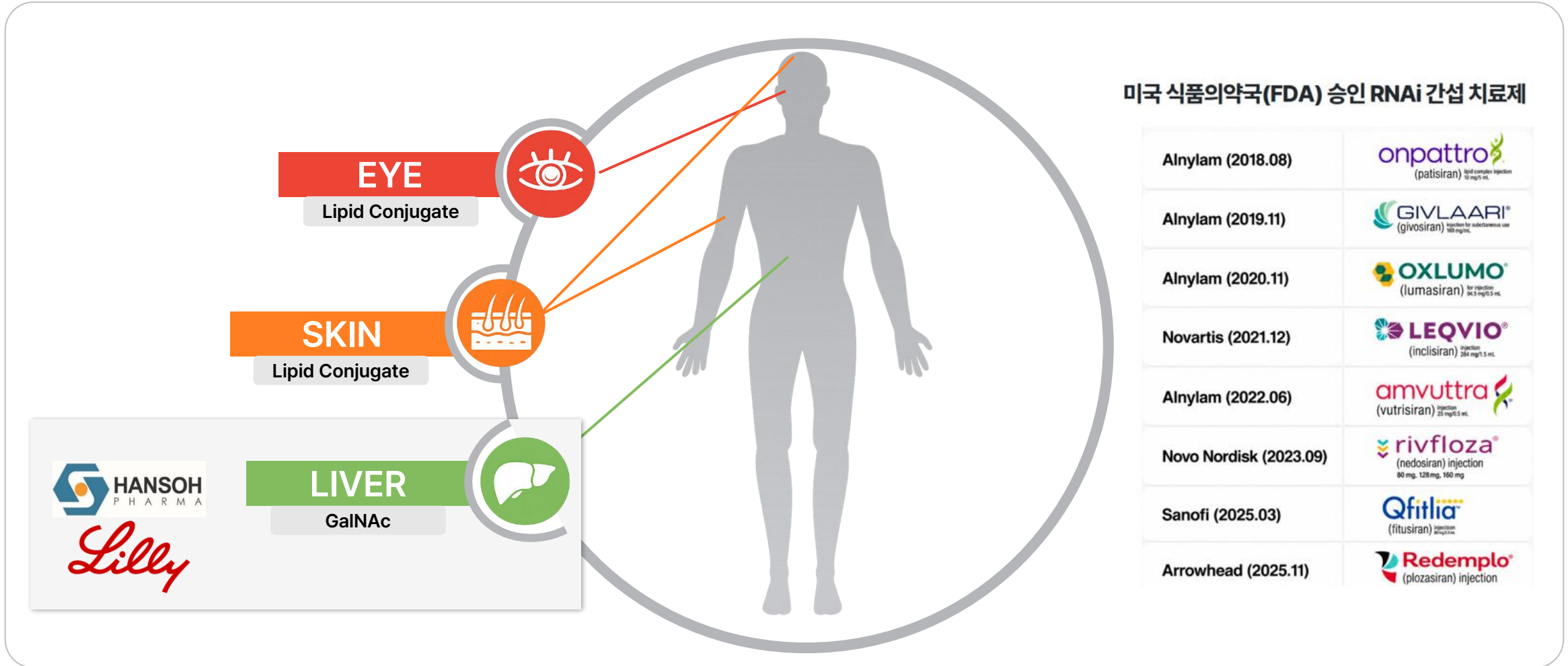
(OliX Advanced Small Interfering RNA System)

OASIS는 생명수와 같은 치료 가치를 상징하며,
환자에게 회복과 희망을 제공하는 핵심 브랜드 아이덴티티를 담고 있습니다.



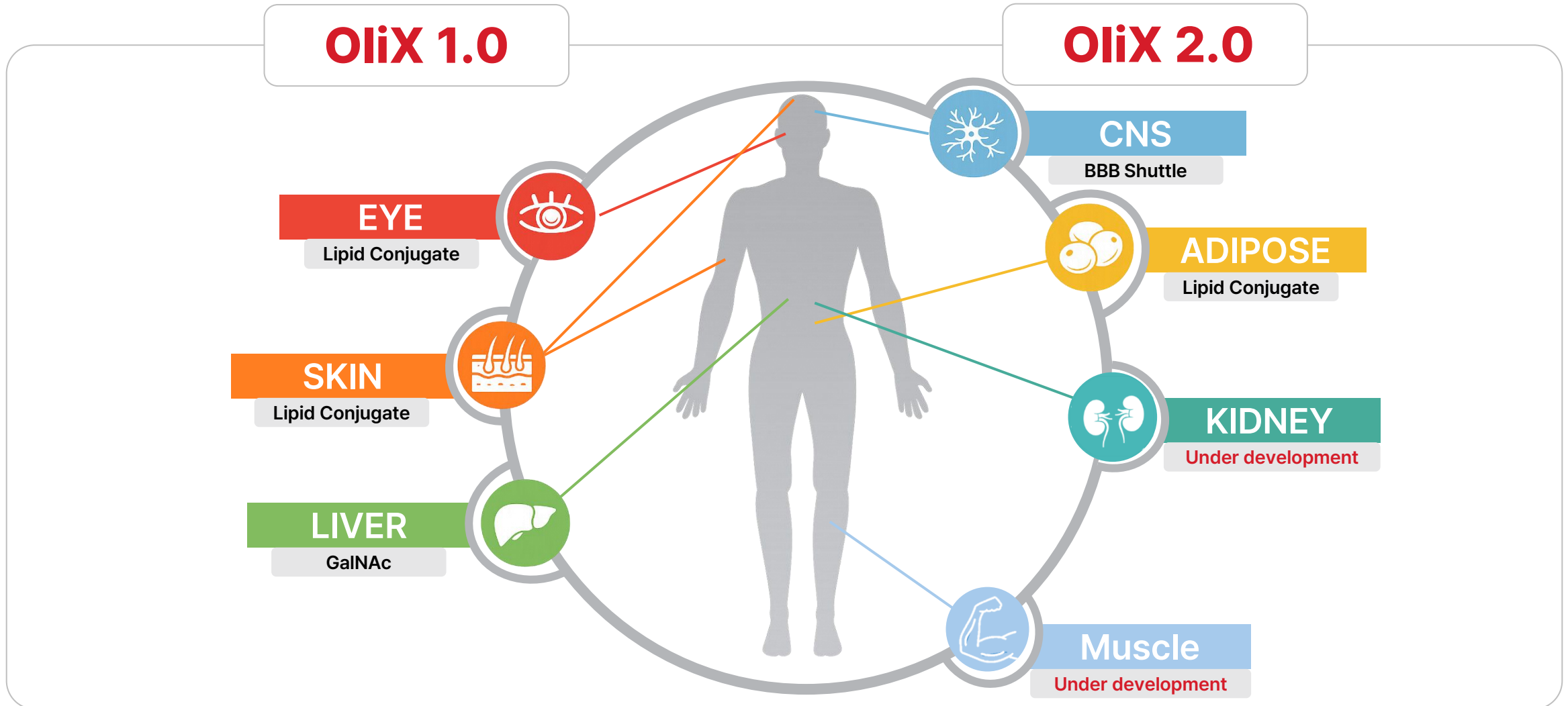
■ 올릭스 RNAi 플랫폼: OASIS

OASIS-Liver : 간 타겟 플랫폼. 한소제약, 릴리 향 라이선스 계약을 통해 기술 경쟁력 입증



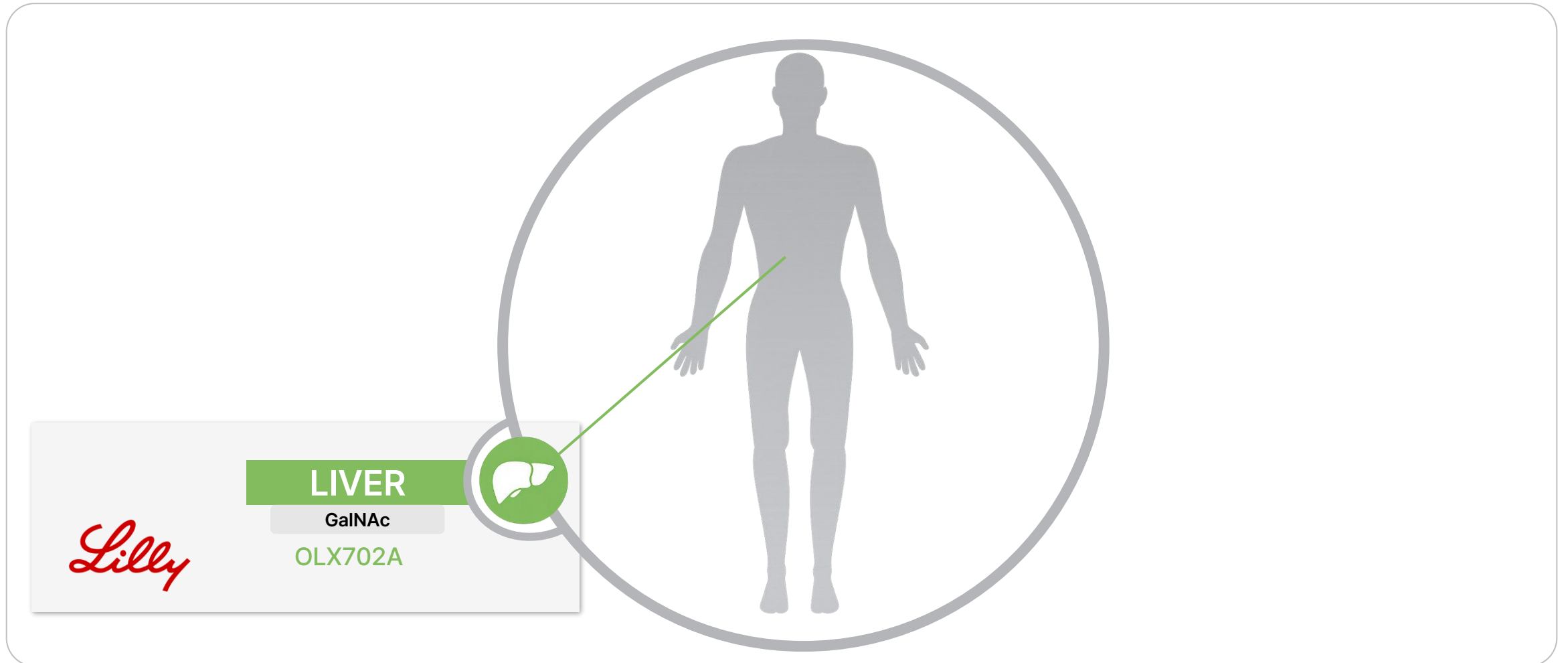
■ 올릭스 RNAi 플랫폼: OASIS

OASIS-Liver 간 타겟 플랫폼에서 검증된 기술력을 바탕으로, extra-hepatic(간 외)로 OASIS 플랫폼 빠르게 확장 중



■ OliX Core Programs: OASIS-Liver [OLX702A]

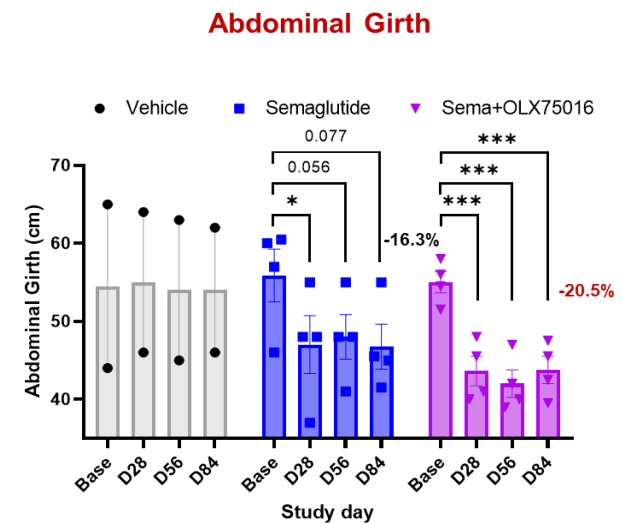
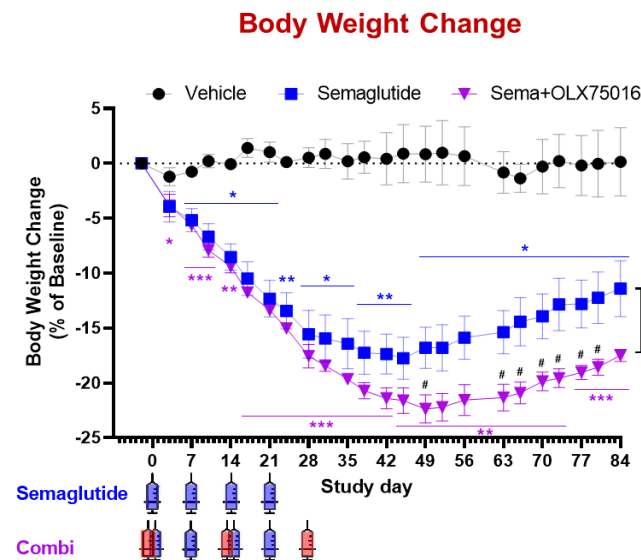
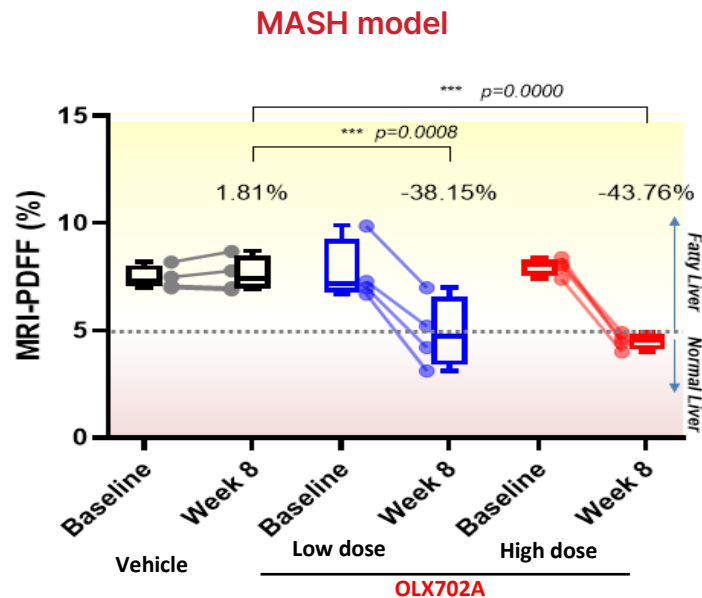
(호주) 임상1b상 마무리 단계



[OLX702A] MARC1 억제를 통한 MASH/비만 효력 확인



전임상 데이터로 GWAS¹ 결과 재현



GLP-1과 OLX702A 병용투여 시 GLP-1 단독 대비 체중과 복부둘레에서 추가적인 감소 효과 확인

[임상 개발 현황] OLX702A (대사이상 관련 지방간염/비만)

OLX702A 임상 1상

2024년 2월

[SAD] 환자 투여 개시

2026년 5월

[MAD] 마지막 환자 방문 종료

2026년 하반기

임상시험결과보고서 수령 예정

호주 임상 1상	SAD	MAD
투여 횟수	단회 투여	2회 투여 (3달 간격)
투여 군	건강한 자원자: 5 cohorts NAFLD ¹ 환자군: 3 cohorts	건강한 자원자: 1 cohorts NAFLD 환자군: 2 cohorts
환자 수	건강한 자원자: 40명 NAFLD 환자군: 20명	건강한 자원자: 10명 NAFLD 환자군: 12명

※ Highlights

- 업계 최고 수준의 지방간 감소 효능 및 지속시간 입증

■ [임상 개발 현황] OLX702A (대사이상 관련 지방간염/비만)

OLX702A 임상 1상

2024년 2월

[SAD] 환자 투여 개시

2026년 5월

[MAD] 마지막 환자 방문 종료

2026년 2H

임상시험결과보고서 수령 예정

OLX702A 경쟁력

검증된 타겟, 압도적 효력, 탁월한 지속력

MARC1

❶ GWAS 검증된 타겟²
(MASH/간섬유화 동시개선)

60~80%

❷ 평균 간지방 감소율¹
(마드리갈, 노보 대비 탁월)

>10mo

❸ every 6 month 가능¹
(마드리갈(Q1D), 아케로(Q1W))

글로벌 트렌드(경쟁사 동향)



akero

❶ \$5.2B M&A
(25.10 FGF21, P3, 63%)



Madrigal

Ribolia
Life Science

❷ \$4.4B M&A
(26.02 6종 전임상 siRNA)

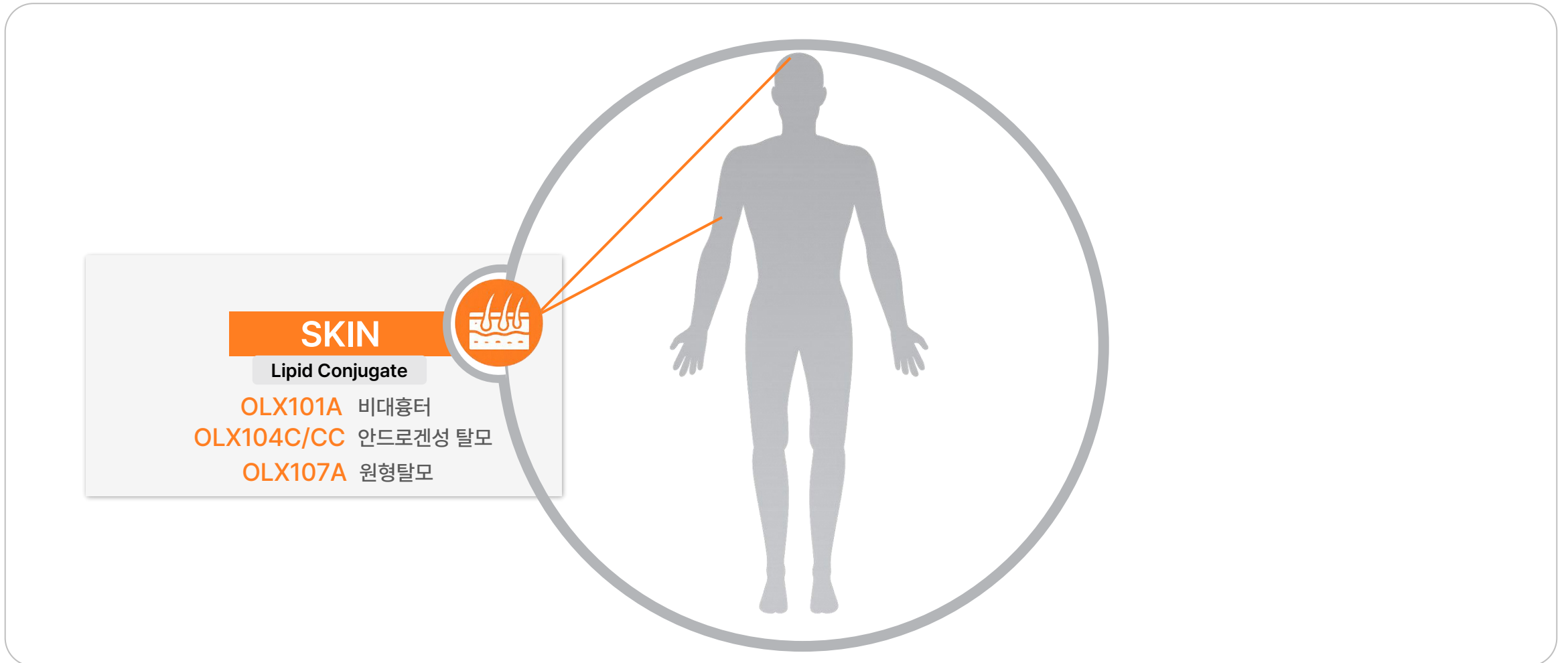
arrowhead
pharmaceuticals

❸ \$1.0B L/I
(26.05 ARO-PNPLA3), 46%

*25.09 Roche, 89bio \$3.5B M&A, FGF21, P3

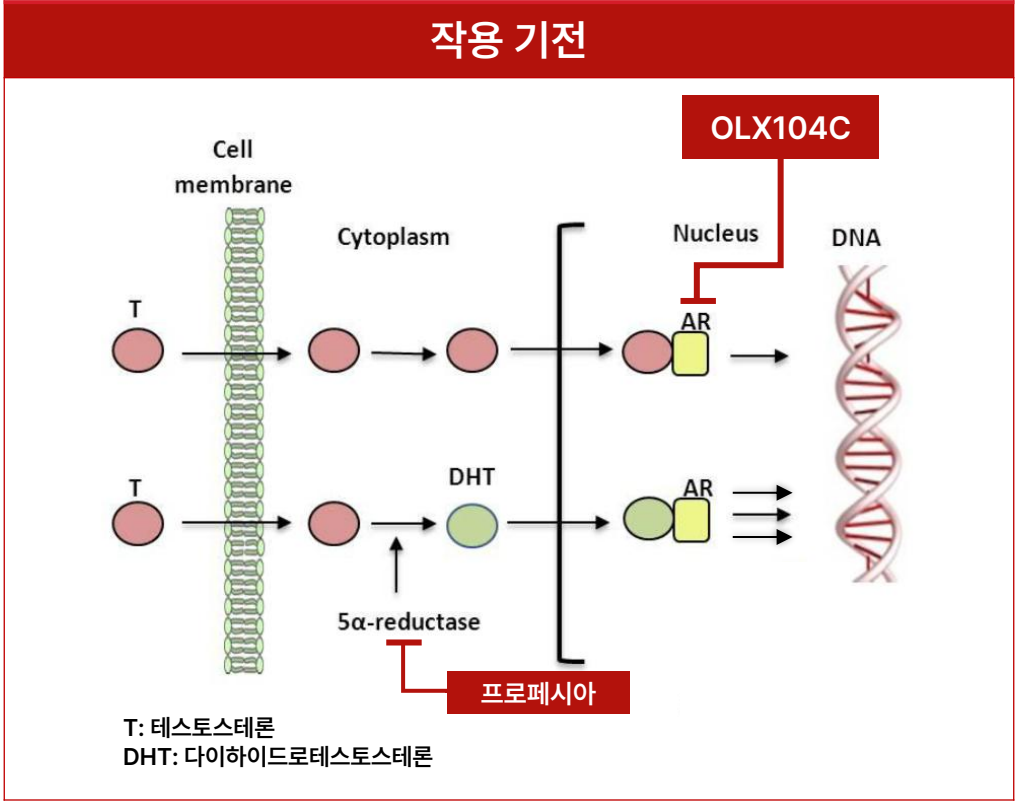
■ OliX Core Programs: OASIS-Skin [OLX104C]

(호주) 임상1b상 마무리 단계, 임상2a상 연내 개시 예정



OLX104C 차별성

제품 특성(TPP)	
적응증	안드로겐성 탈모 (남성형 탈모)
환자군	안드로겐성 탈모를 가진 남성 및 여성
투여경로 및 간격	- 탈모 부위 피내 투여 4주 1회
작용 기전	DHT가 결합하는 안드로겐 수용체(AR)의 발현을 억제함으로써 그 하위의 탈모 유발 신호를 억제하는 기전
임상효과	탈모부위에서 총 모발 수의 개선
안전성	- 낮은 전신 노출로 인한 부작용 감소 - 전신 및 국소 안전성, 내약성 우수



AR 타겟 우수성

5a-환원효소 억제제 대비 여성 환자 안전성
여성 환자에 대해 기전적, 임상적으로 우수

siRNA 모달리티

낮은 투여 빈도 (효력 장기 지속)
낮은 전신 작용 (빠른 혈중 소실)

피내 투여

피부타겟효과 극대화(투여부위 고농도 분포)
낮은 전신 작용 (제한적인 주요 장기 분포)

■ [임상개발 현황] OLiX104C/CC



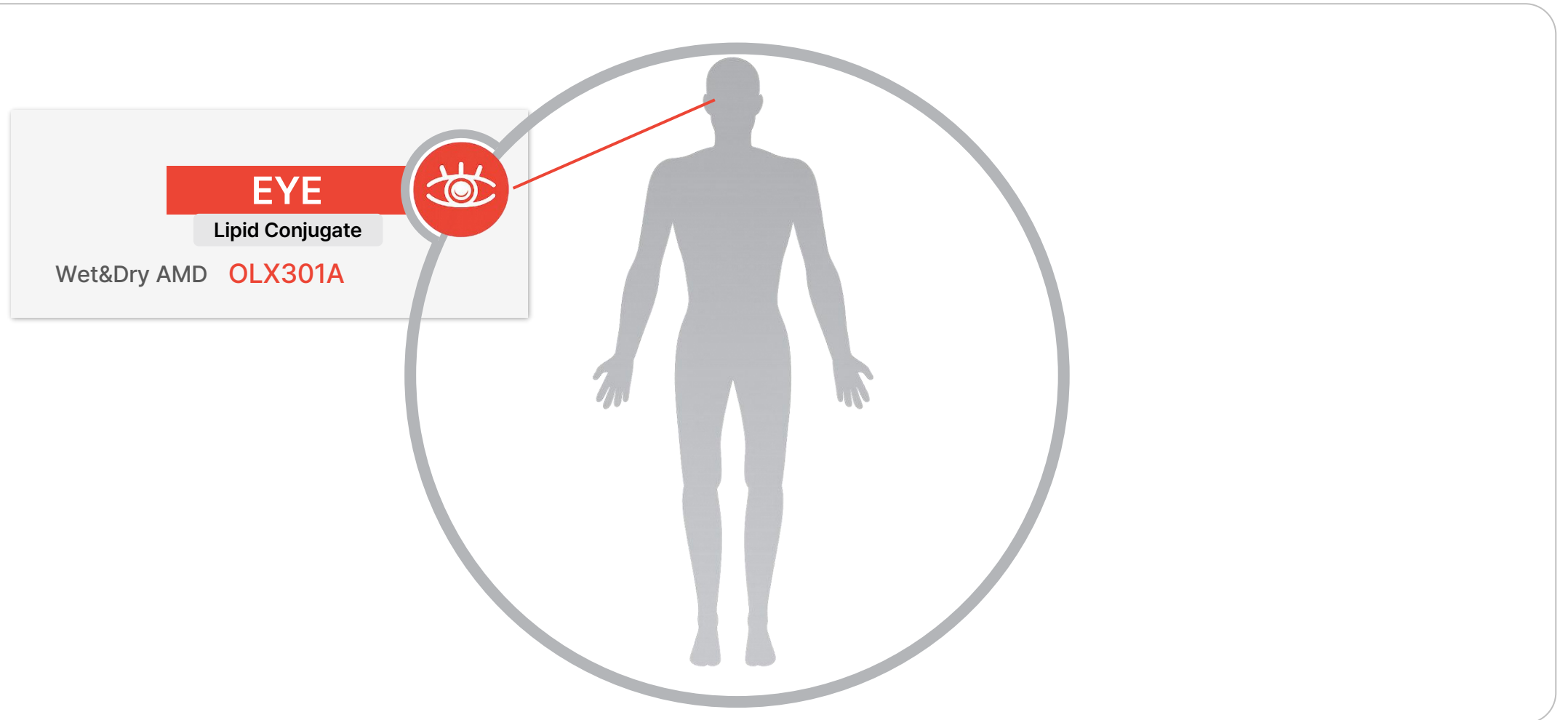
호주 임상 1b/2a상	임상 1b상	임상 2a상
투여 횟수	3회 투여 (28일 간격)	6회 투여 (28일 간격)
투여 군	2 cohorts (용량군: 0.5 mg / 1.5 mg)	4 cohorts (용량군: 0.1 mg / 0.5 mg / 1.5 mg / placebo)
환자 수	약 24명	약 134명
추적 관찰 기간	4주	4주
1차 평가변수	안전성 및 내약성	유효성

※ Highlights

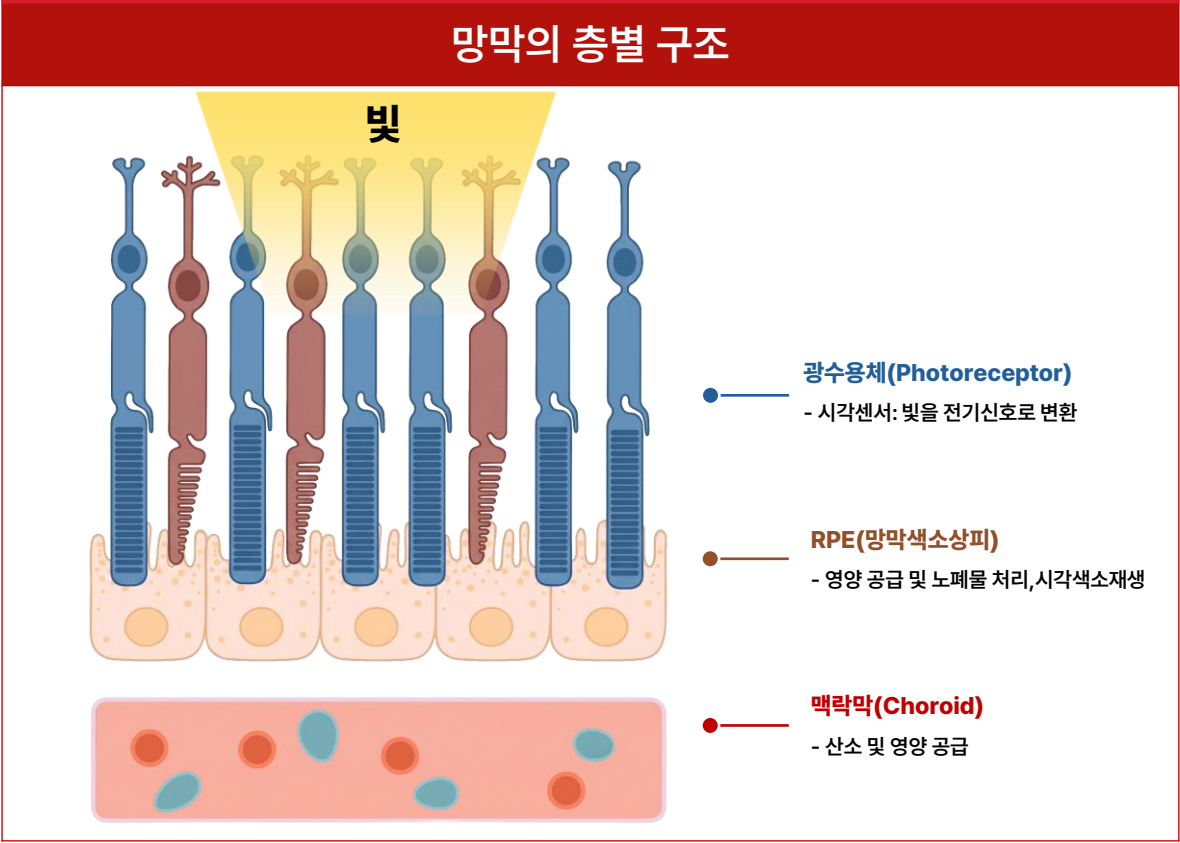
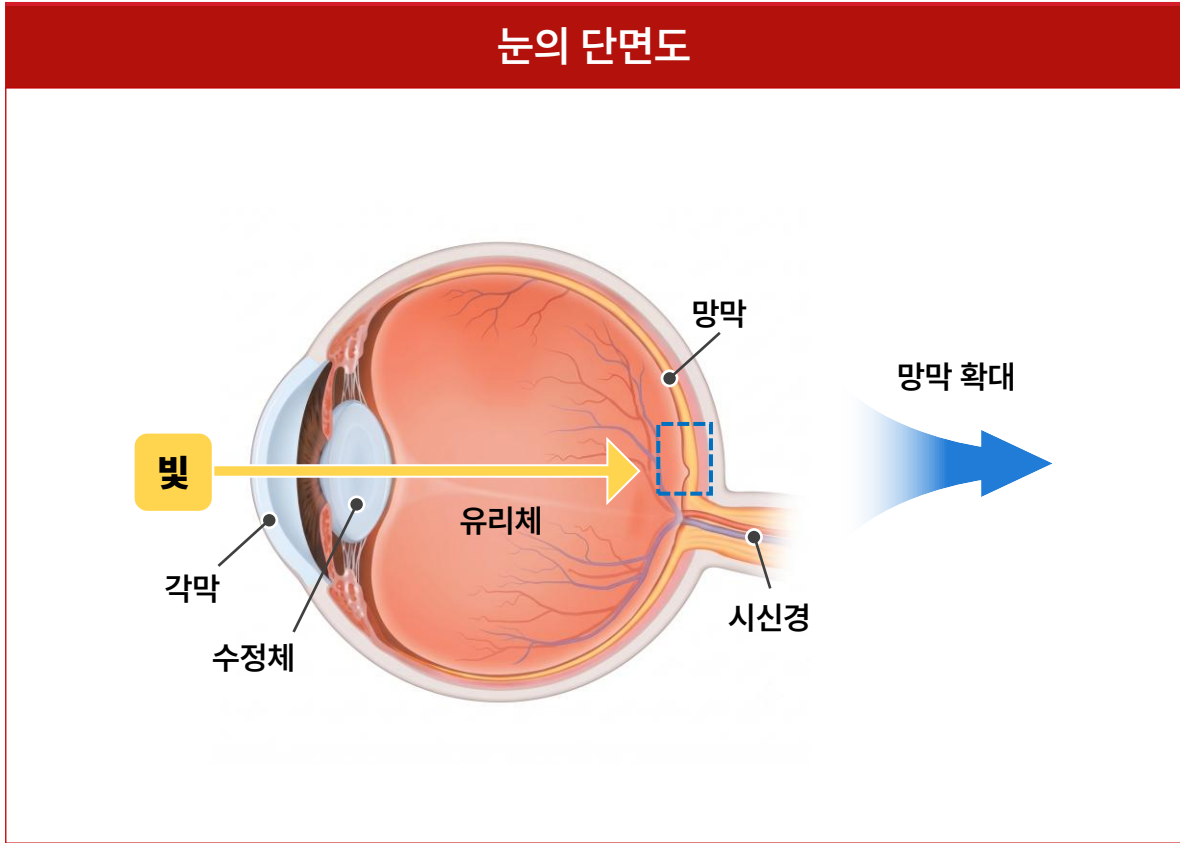
- 전신 노출에 의한 부작용 미관찰로 우수한 안전성 확보
- 임상 2a상에서 유효성 평가 예정
 - 뉴질랜드로 임상 지역 확대 → 임상 가속화

■ OliX Core Programs: OASIS-Eye 【OLX301A】

(미국) 임상1상 종료, 임상2상 연내 개시 예정



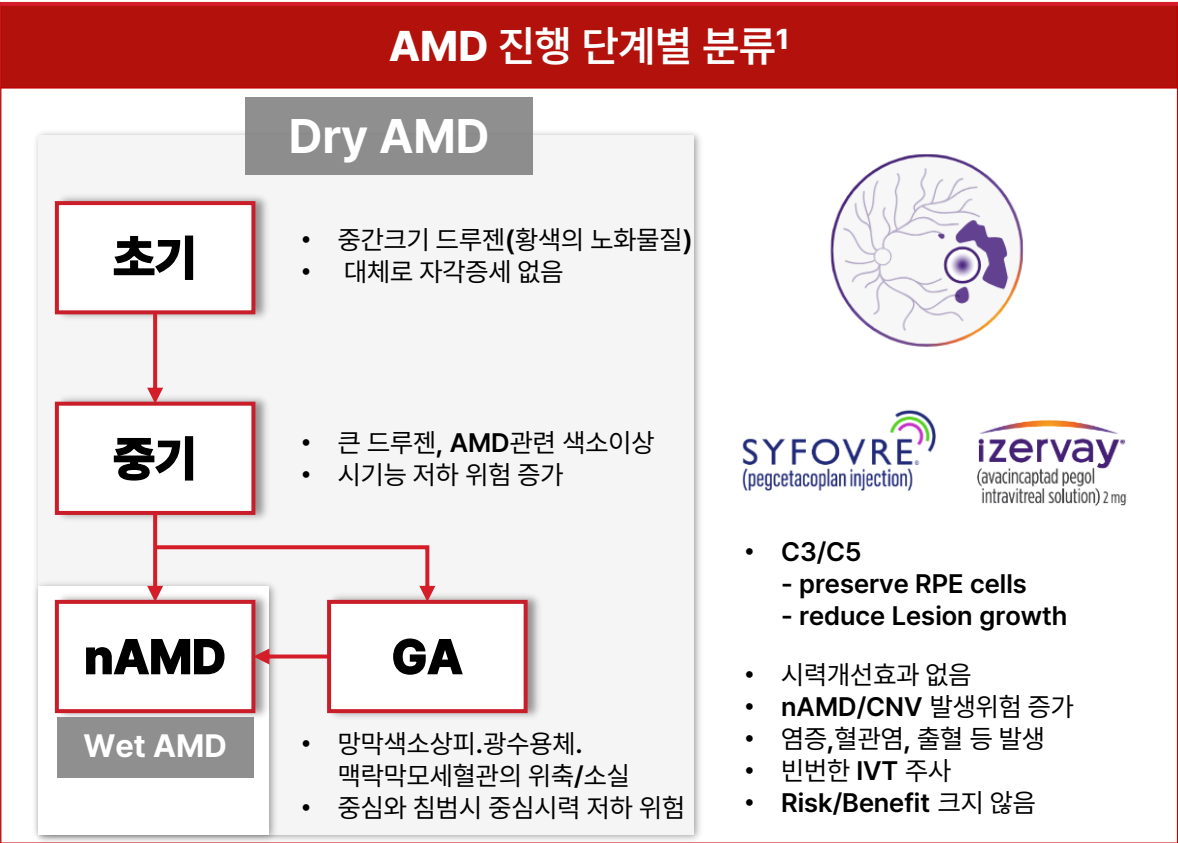
■ [눈의 구조]



빛 - 망막 내 광수용체 - 시신경 - 뇌

[시장 현황] OLX301A (황반변성)

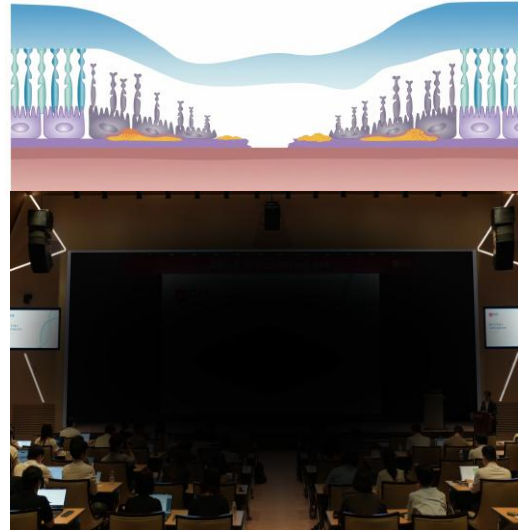
눈의 중심시력을 담당하는 황반부의 망막색소상피세포에 손상.변성으로 실명 유발



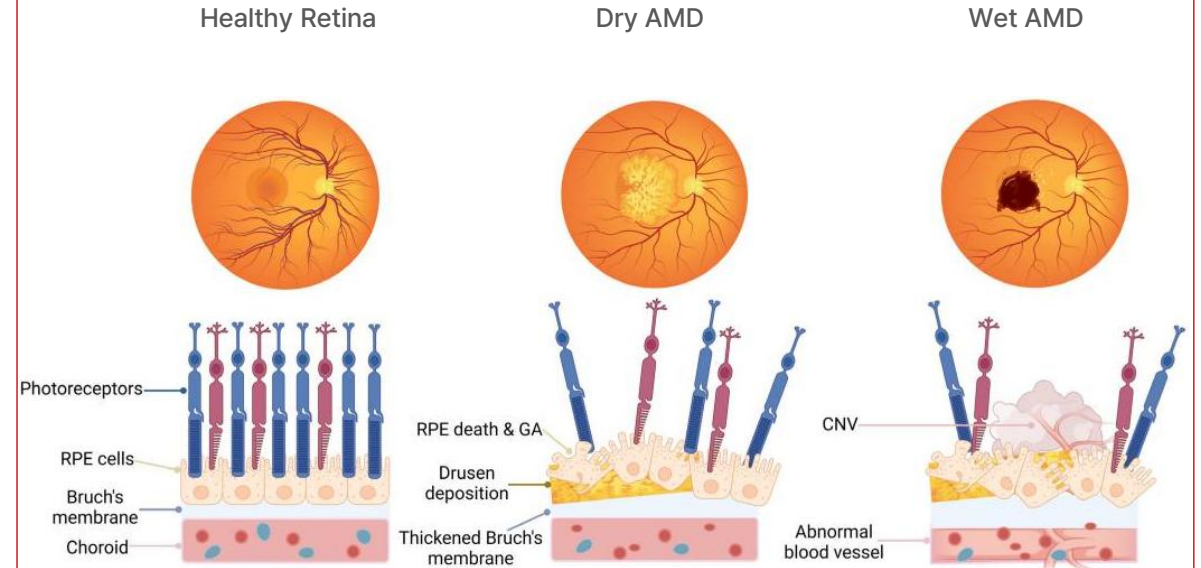
■ [시장 현황] OLX301A (황반변성)

눈의 중심시력을 담당하는 황반부의 망막색소상피세포에 손상.변성으로 실명 유발

GA 진행에 따른 시각적 변화¹

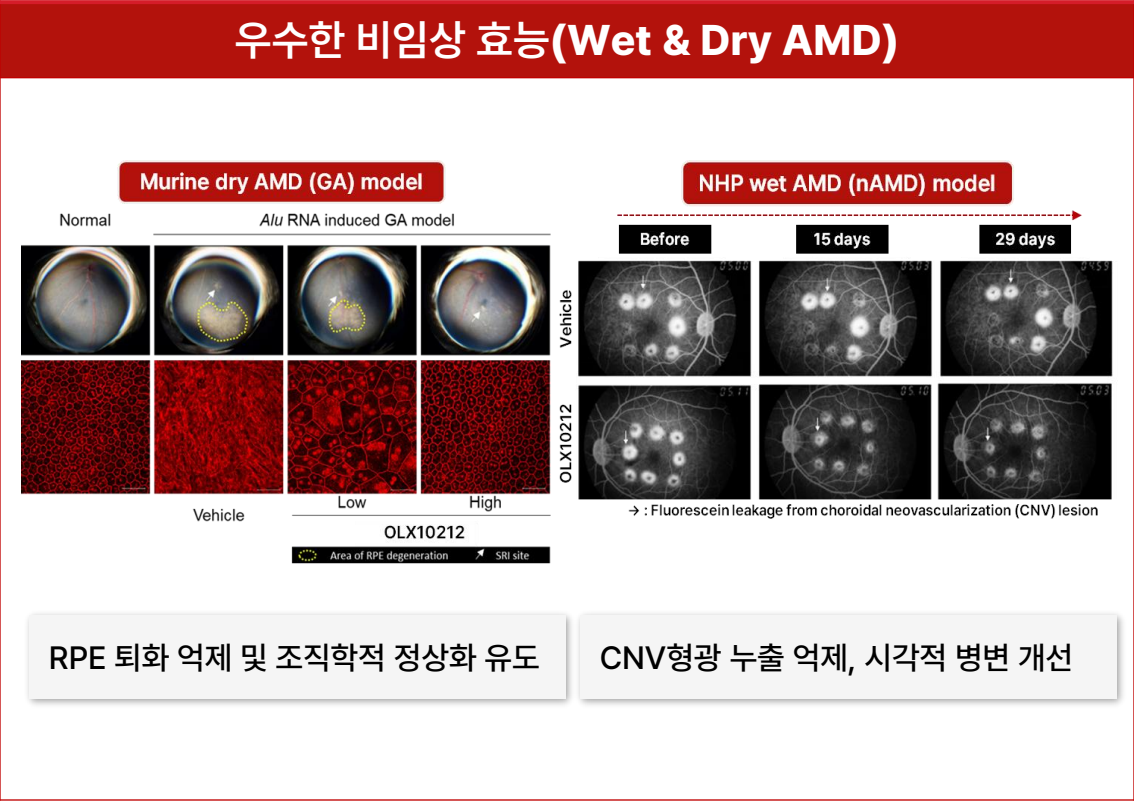
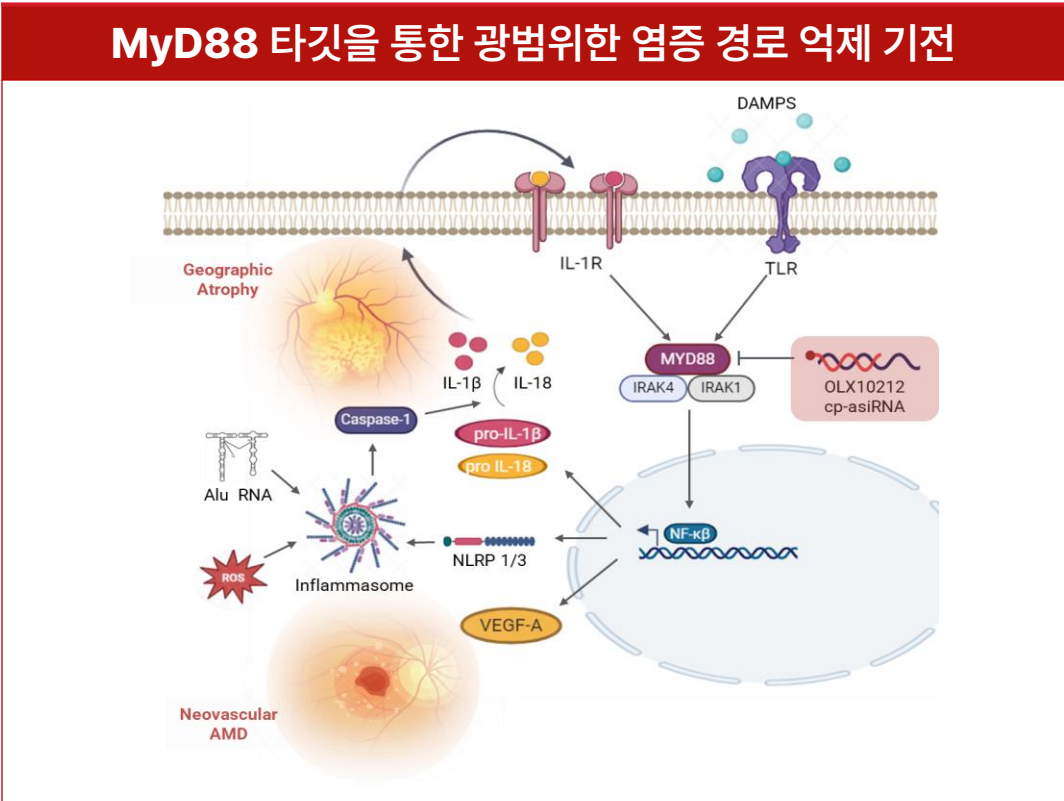


Dry & Wet AMD 구조적 변화



Dry AMD (Geographic Atrophy) 명확한 의학적 미충적 수요 존재

[MoA 차별성] OLX301A (황반변성) 차별화된 염증 경로 상위 기전인 MyD88 을 타겟팅



건성·습성 AMD 모두에게 효과적인 MyD88 타겟으로 한 First-in-Class siRNA 치료제

[임상 개발 현황] OLX301A (황반변성)

OLX301A 임상 1상 및 임상 2a상

2023년 3월

임상 1상 환자 투여 개시

2025년 11월

임상 1상 종료

2026년 하반기

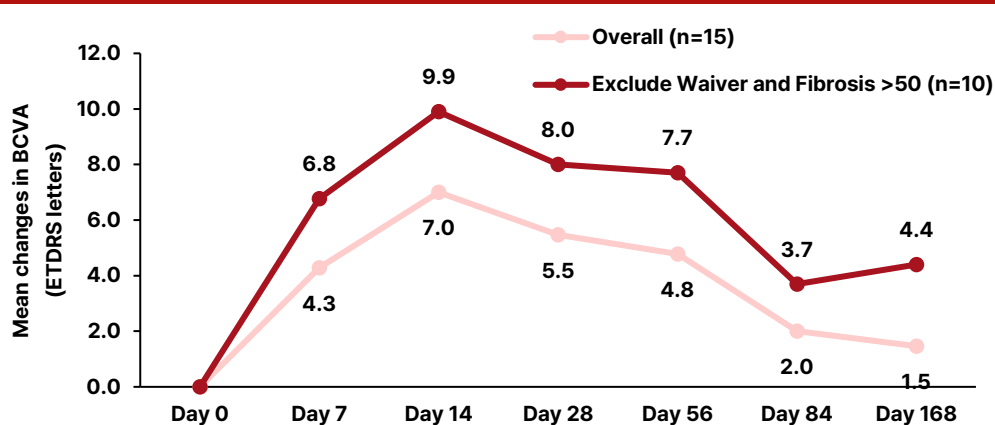
임상 2a상 환자 투여 개시 예정

미국 임상 1상	투여 경로	환자 수	적응증	투여 군	1차 평가 변수
다기관, 공개, 단회 및 다중 용량 상승 임상시험	유리체강내 주사	21명	황반변성	Part A(SAD): 5 cohorts Part B(MAD): 2 cohorts	안전성 및 내약성

※ Highlights

- 임상 1상 우수한 내약성 및 안전성 확보
- 다수 환자에서 시력 개선 신호 확인
- BD 논의 지속
- 임상 2a상 진행 예정

잠재 유효성 관찰 :약물반응 잠재 환자군에서 우수한 시력개선(BCVA¹ gain) 효과 확인



¹ BCVA(Best Corrected Visual Activity): 최고 교정시력

01

적응증

건성 및 습성 황반변성 (AMD)

02

차별성

안과 분야에서 드문 siRNA
건성 및 습성 AMD 모두 적용 가능

03

논의 포인트

- 임상 1상 초기 유효성 데이터, 듀얼 타겟
- 전체 데이터 패키지에 높은 관심
- Spin-off, NewCo 및 Licensing 논의 활발히 진행 중

■ [임상 개발 현황] OLX301A (황반변성)

OLX301A 임상 1상 및 임상 2a상

2026년 9월

임상 2a상 호주, 뉴질랜드 IND 신청

2026년 2H

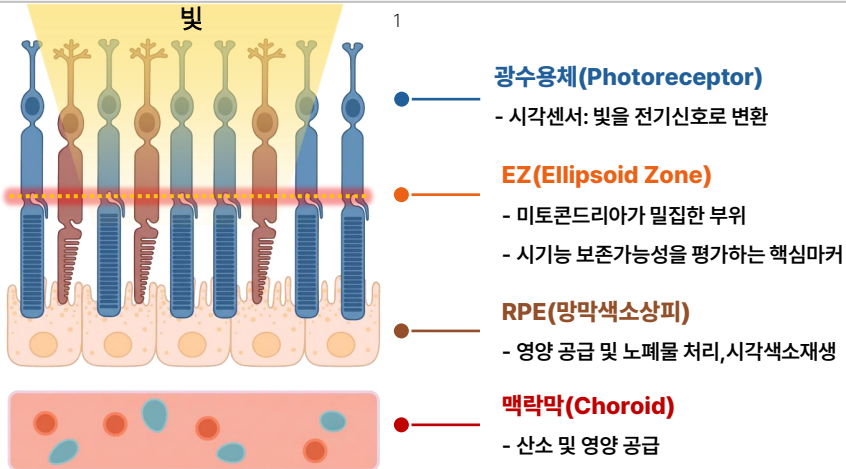
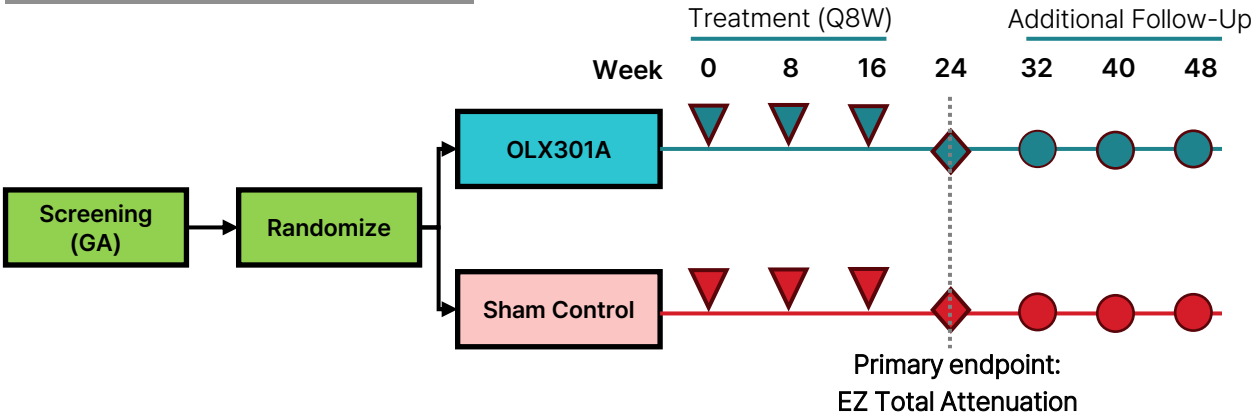
나머지 국가 순차 신청 예정

2026년 2H

임상 2a상 환자 투여 개시 (E)

명 칭 (GAMBIT)	목적	실시 국가	환자 수	투약	대상질환
OLX10212의 유효성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 무작위 배정, 모의 시술군 대조 제2a상 임상시험	24주 치료기간 동안 다회 유리체강 내 주사가 타원체 구역(Ellipsoid Zone) 총 감쇠(Total Attenuation) 진행에 미치는 유효성 평가	호주, 뉴질랜드, 미국, 한국	64명	IVT Q8W X 3회	양측성 지도 모양 위축(GA)를 동반한 노인성 황반변성(AMD)

임상 2a상 Timeline



■ [임상 개발 현황] OLX301A (황반변성)

OLX301A 임상 1상 및 임상 2a상

2026년 9월

임상 2a상 호주, 뉴질랜드 IND 신청

2026년 2H

나머지 국가 순차 신청 예정

2026년 2H

임상 2a상 환자 투여 개시 (E)

OLX301A 경쟁력

건성·습성 AMD 모두에게 효과적인 MyD88 타겟으로 한 First-in-Class siRNA 치료제

안전성

① (미)임상1상종료
(SAD, MAD 안전성 확보)

시력개선

② 잠재 유효성 관찰¹
(GA환자대상 시력개선효과 관찰)

First-in-Class

③ siRNA targeting MyD88

글로벌 트렌드(경쟁사 동향)

astellas Biogen BAUSCH+LOMB
See better. Live better.

IVERIC BIC

① \$5.9B M&A
(23.04 IZERVAY, C5)

Apellis

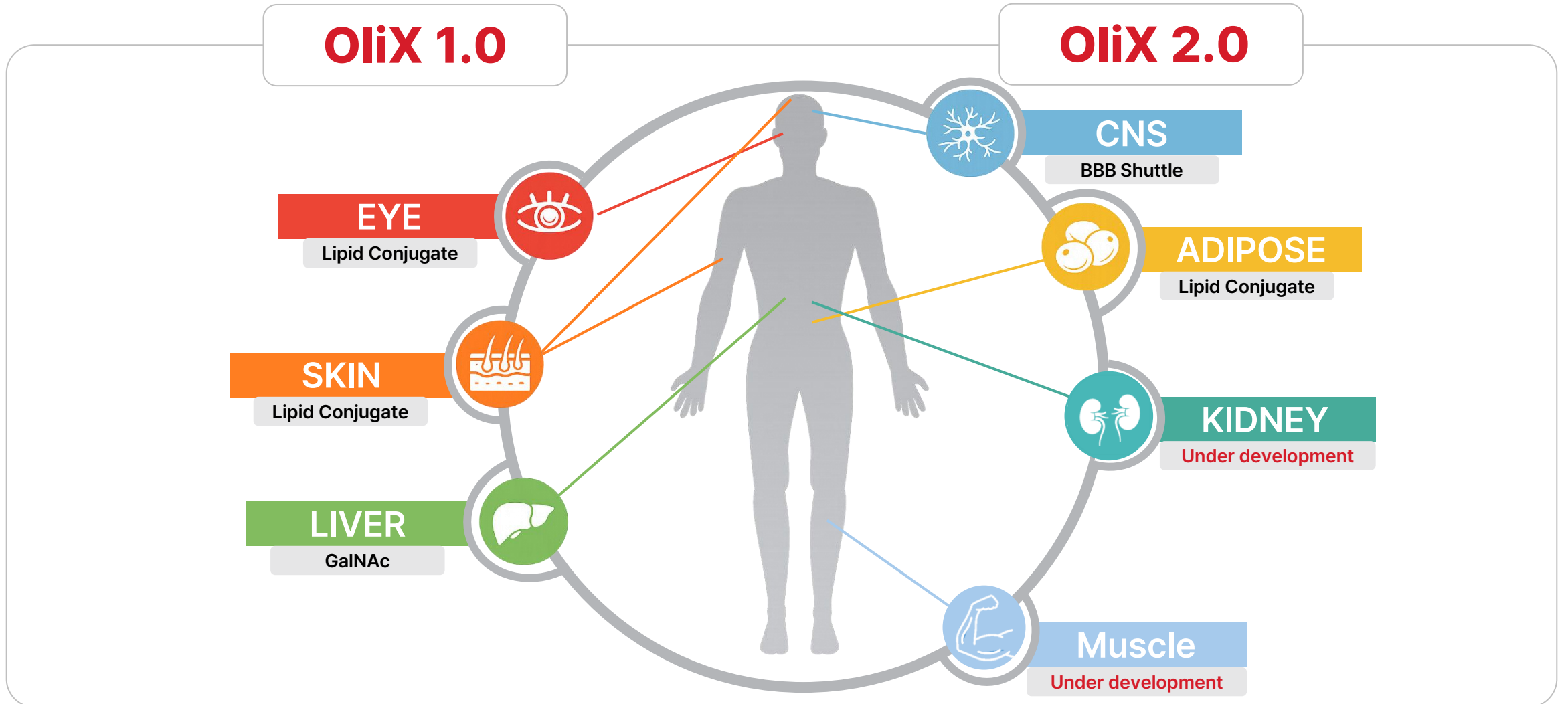
② \$5.6B+α M&A
(26.03 SYFOVRE, C3)

City THERAPEUTICS

③ \$485M, siRNA
(25.05 discovery stage)

■ 올릭스 RNAi 플랫폼: OASIS

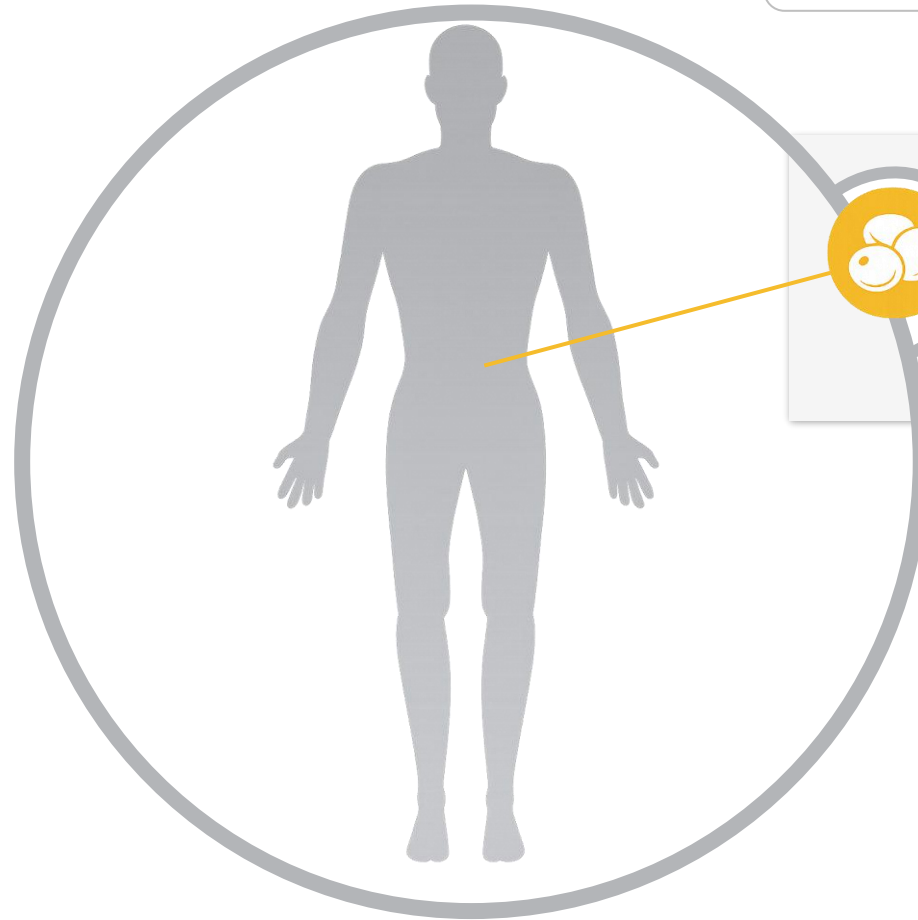
Liver 에서 검증된 기술력을 바탕으로, extra-hepatic(간 외 장기)로 OASIS 플랫폼 빠르게 확장 중



■ OliX Core Programs: OASIS-Adipose 【OLX501A】

비만 원인이 데이터 확보

OliX 2.0



ADIPOSE

Lipid Conjugate

OLX501A 비만 / 대사질환

■ [OLX501A] 체중 감소의 질적인 개선 추구(Quality of Weight loss)

GLP-1 부작용 극복 : 단순 체중을 줄이는 것이 아닌 지방조직의 기능 자체를 개선하는 전략

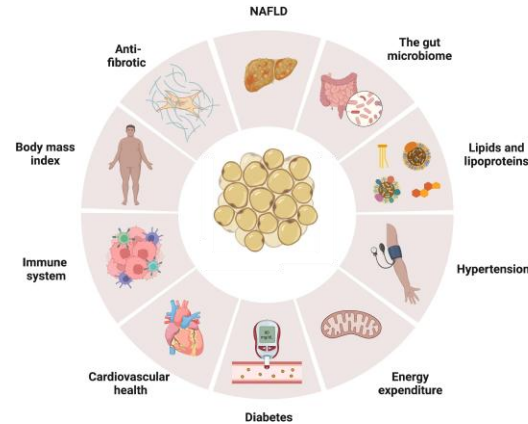
지방조직 – 대사질환 조절 핵심 중추¹

GLP-1 치료제의 한계

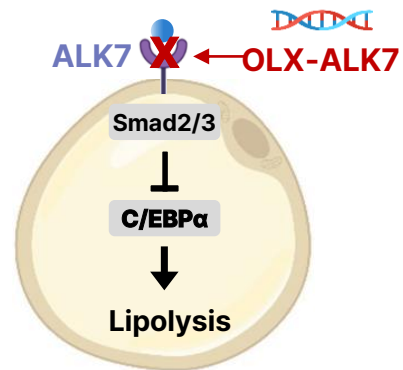
원리: 식욕억제, 위 배출 속도 지연

- 구역 • **우울감**
- 설사 • 식욕억제 따른 삶의 질 하락
- 복통
- 신진대사 저하, 영양결핍
- 근육량 감소**, 골절
- 복용중단 시 **요요현상**

대사질환 핵심 중추로써 지방조직 부각



ALK7 타겟 우수성



- GLP-1이 도달하지 못하는 [지방조직]타겟팅
- GWAS기반, 비만 및 2형당뇨와의 연관성 검증된 타겟
- 지방조직 분해촉진**을 통한 체중 감소 기전
- Vs. GLP-1은 식욕억제 기전
- GLP-1치료제와 **병용투여**를 통한 시너지 효과

노보 R&D 신규 전략²

Novel obesity assets: ALK7 antagonist & long acting

ALK7 receptor inhibitor



Weight loss quality



Novel MoA

- ALK7 antagonist
- Potential for improved quality of weight loss
- FHD anticipated in Q4 2026

QM GLP-1



Tolerability



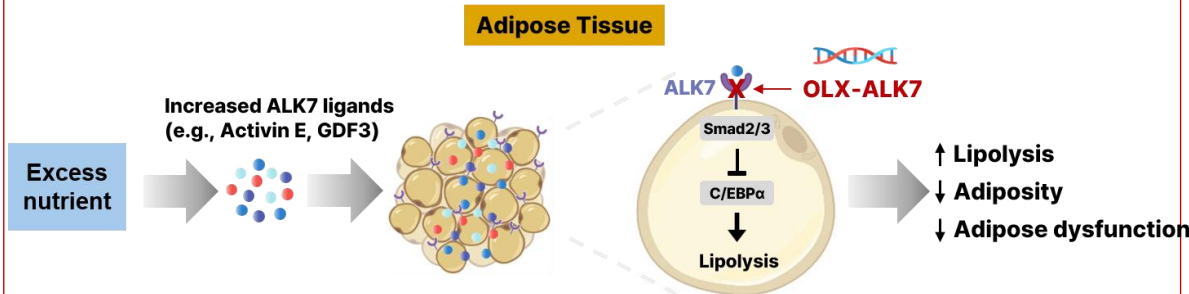
Convenience

- Utilises next generation of half-life extension technology
- Potential for maintenance therapy
- FHD anticipated in Q4 2026, with next-generation candidates to follow

■ [OLX501A] Activin Receptor-Like Kinase 7 (ALK7)

유전학적으로 검증된 잠재적 비만 치료 표적

OLX-ALK7 작용 기전



ALK7은 성숙 지방세포에서 발현되는 TGF- β 수용체 계열 단백질임, 아드레날린성 신호전달 및 지방분해를 억제

GWAS를 통한 임상 표적 검증

Table 2—Association of variants in *ACVR1C* with WHRadjBMI and with type 2 diabetes

Variant	Minor allele frequency (%)	WHRadjBMI		Type 2 diabetes	
		β (95% CI)	P value	OR (95% CI)	P value
Asn150His	1.1	-0.089 (-0.11, -0.067)	3.4×10^{-17}	0.88 (0.83, 0.94)	8.7×10^{-5}
Ile195Thr	0.2	-0.15 (-0.09, 0.19)	1.0×10^{-9}	0.79 (0.67, 0.93)	0.005
Ile482Val	7.2	-0.019 (-0.01, -0.027)	1.6×10^{-5}	0.95 (0.93, 0.97)	4.8×10^{-6}
rs72927479	5.1	-0.035 (-0.045, -0.025)	2.6×10^{-12}	0.93 (0.89, 0.97)	6.0×10^{-4}

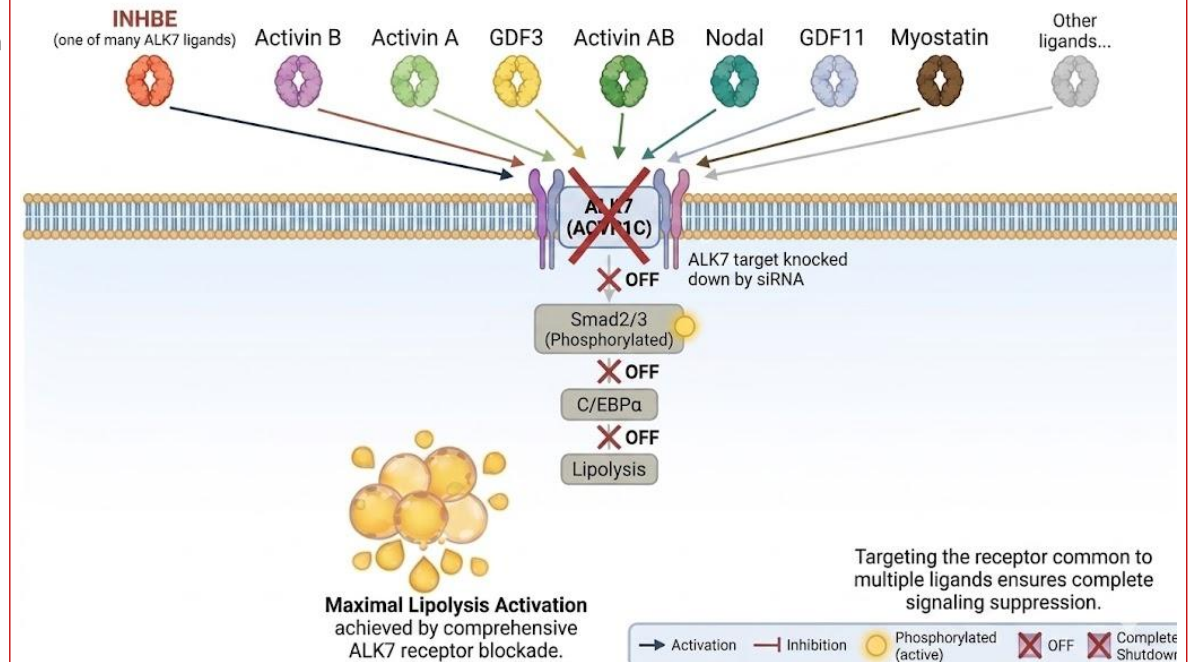
Estimates for WHRadjBMI were derived through linear regression analysis in UK Biobank. Estimates for type 2 diabetes were derived through meta-analysis of UK Biobank and the DIAGRAM ExT2D Consortium.

Diabetes. 2019 Jan;68(1):226-234. doi: 10.2337/db18-0857.

ALK7 기능저하(pLOF) 변이는 복부 지방 축적 위험 감소와 연관 (안전성 우려 없음)

ALK7 표적 차별성

GWAS를 통해 비만 및 제2형 당뇨병(T2D)과의 연관성이 검증된 표적
수용체 수준에서의 상위 기전 차단
ALK7의 알려진 모든 리간드 신호 억제

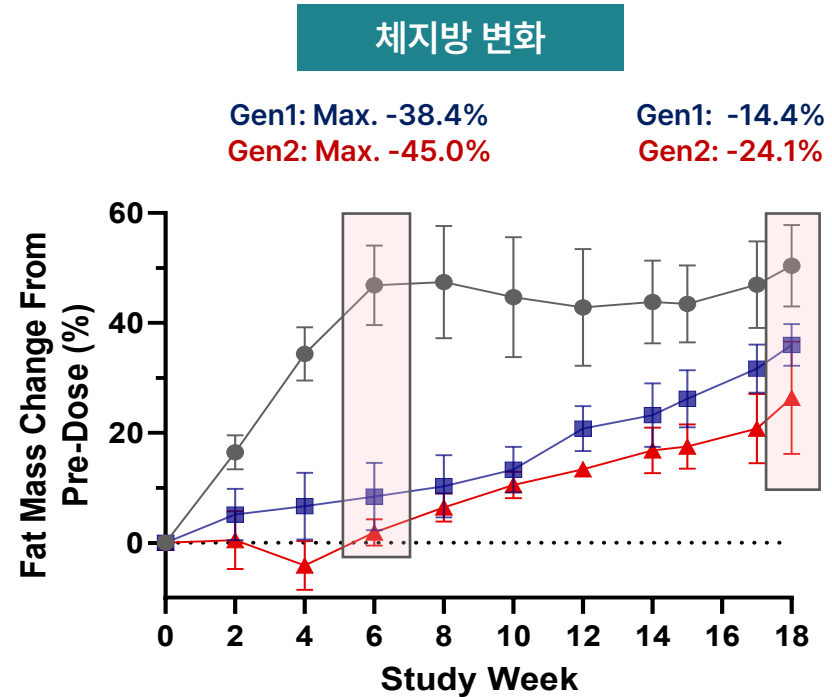
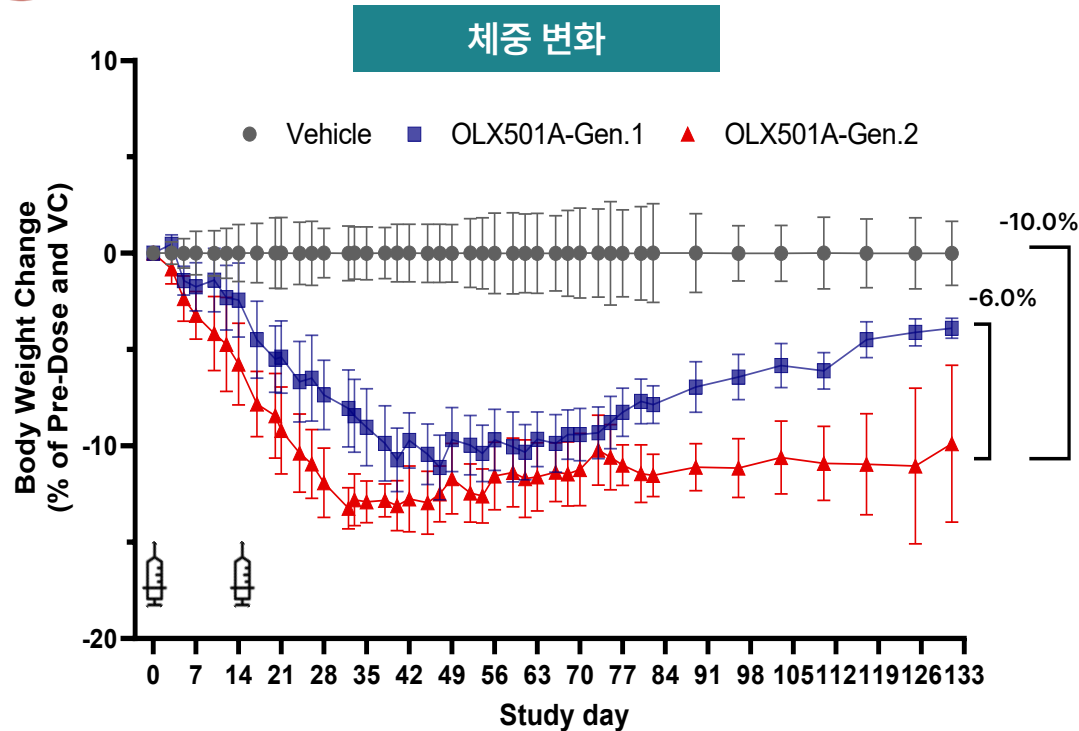


■ [OLX501A] ALK7 억제를 통한 장기 지속 체지방 감소 효능 강화

효력 개선한 2세대 후보물질 확보



마우스 데이터: 1st vs 2nd generation



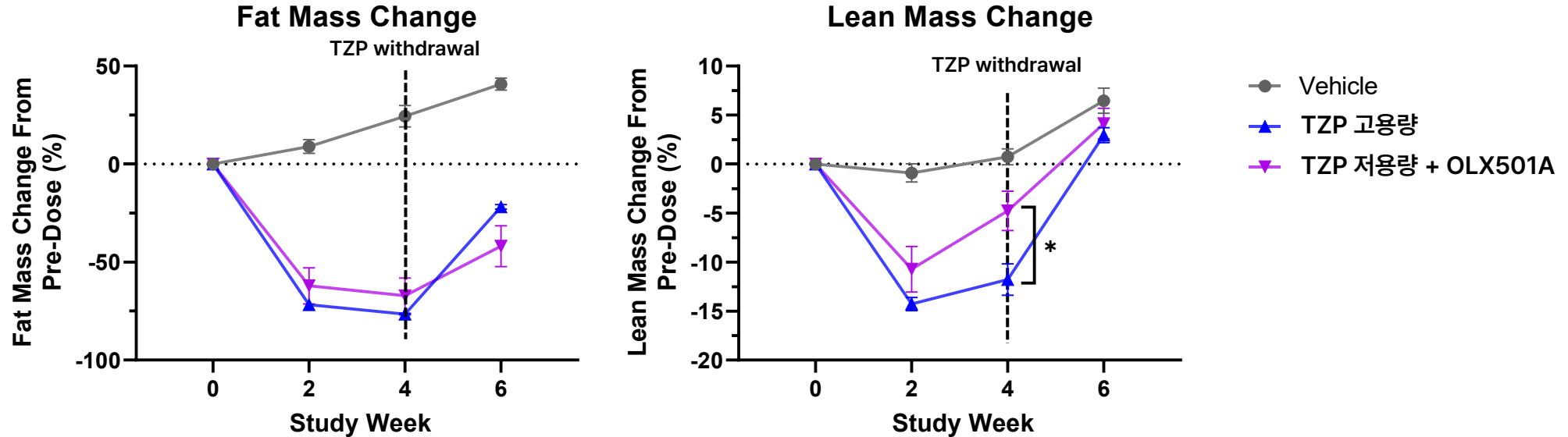
- 화학 구조 최적화를 통해 1세대 후보물질 대비 더욱 강력하고 지속적인 효능 구현

근육감소 없는 체지방 위주 체중 감량

■ [OLX501A] 젼바운드 병용 시 체성분 개선 효과 확인



젠바운드 병용 투여를 통한 근육량 유지한 상태로 체지방 감소 극대화



- 비만 마우스 모델에서 젼바운드 저용량 & OLX501A 병용 투여, 젼바운드 고용량 단독 대비 **1/10 용량에도 체지방 감소 효력 유지**
- 근육 감소는 큰 폭으로 완화하여 체지방 감소와 근육량 유지 동시에 가능 → **체중감소의 질적인 개선 (quality of weight loss)**
- 젼바운드 투여 중단 후 요요현상 비교: 고용량 단독투여군은 +54.8% 체지방 증가, OLX501A 병용투여군은 +25.2% 체지방 증가

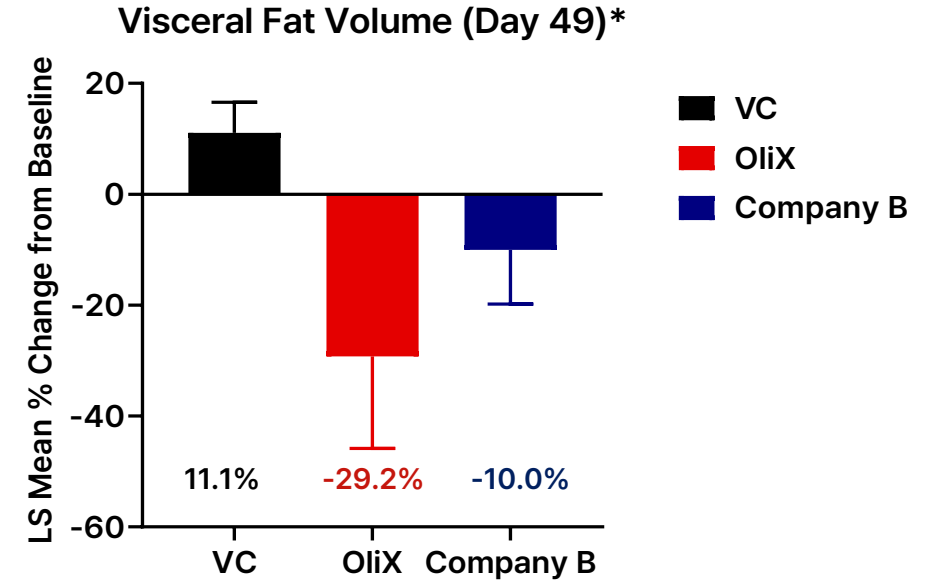
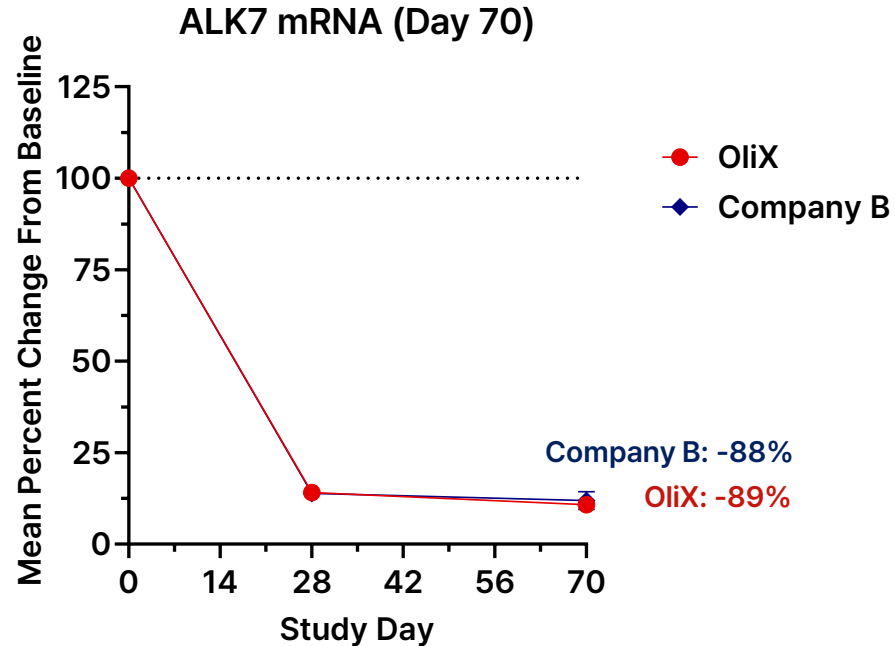
■ [OLX501A] 비만 NHP 모델에서 ALK7 Knockdown 및 내장지방 감소 효력 확인

Primed



Obese NHP

타겟 억제 효과 및 내장지방 감소 효력확인



- 자사 후보 물질의 우수한 ALK7 knockdown (~90%) 및 지속성 확인, 경쟁사 대비 최소 동등성 확보

Visceral fat(내장지방) 감소 효력 압도적 우위 확인(Best-in-Class 가능성)

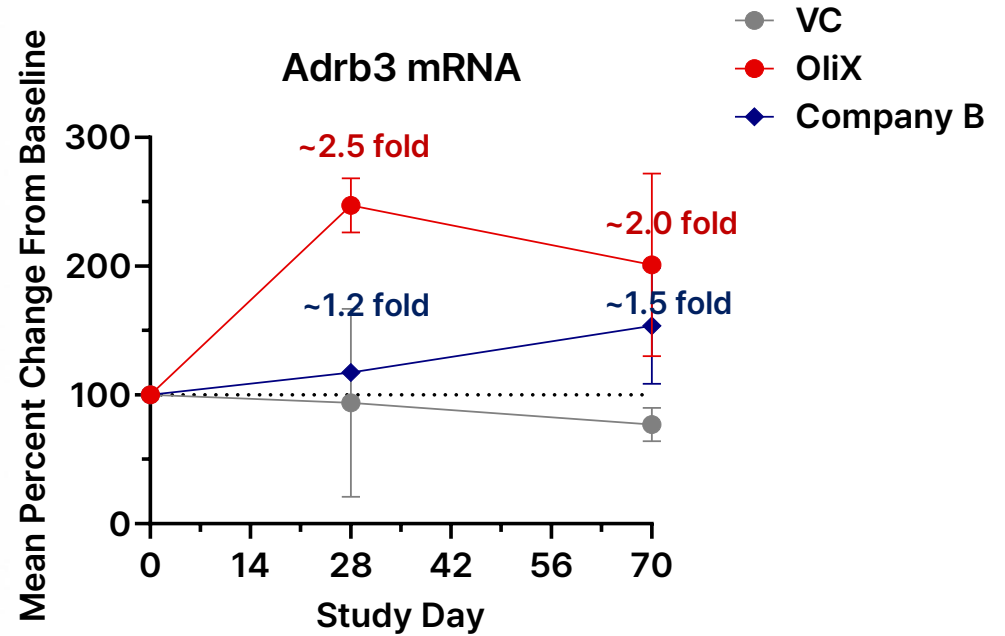
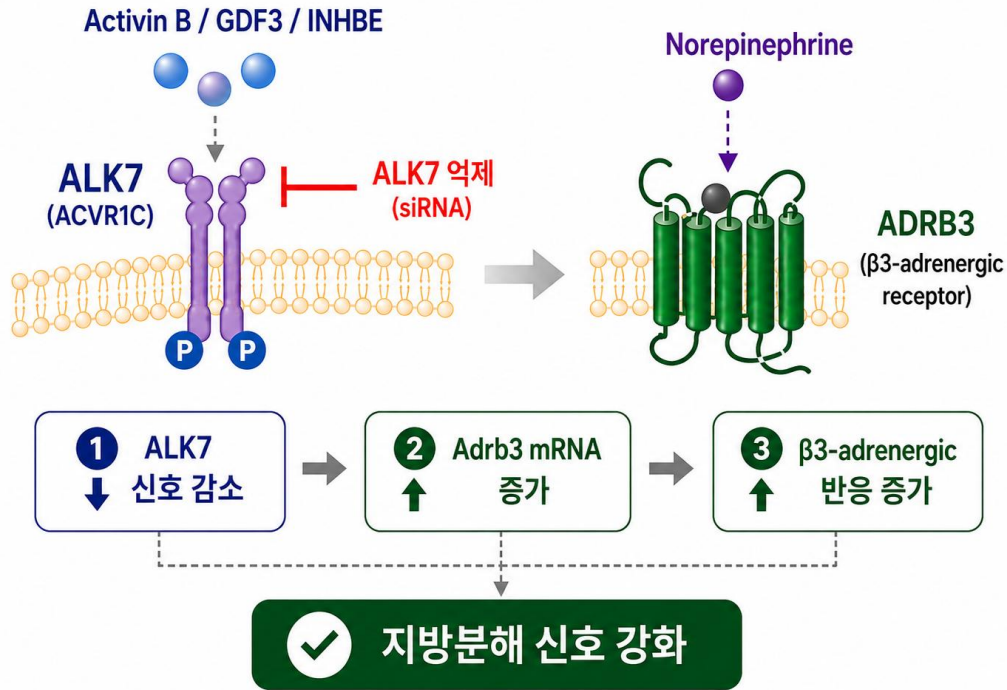
[OLX501A] ALK7 억제를 통한 ADRB3 (fat burning switch) 유도 확인

Primed



Obese NHP

타겟 억제를 통한 바이오마커 변화 확인



경쟁사 대비 더 강하고 지속적인 **ADRB3** 유도로 우월한 지방 감량 효력 확인

■ [전임상 개발 현황] OLX501A (비만)

OLX501A 전임상

2026년 1월

[JPM] ALK7 타깃 공개

2026년 3월

[NHP] 데이터 첫 공개

2026년 7월

[NHP] 중간 데이터

OLX501A 경쟁력

Post-GLP1 시대 도래: **Quality of Weight loss** 부각.
비인크레틴 계열 차세대 비만 치료제 확보 경쟁 치열.

회소성

근육보존
내장지방

Best-
in-
Class

1 경쟁사 자체개발 선언
(ALK7 개발 극소수)

2 GLP-1 단점 극복
(선택적 감량)

3 ADRB3 증가
(내장지방 감소 탁월)

글로벌 트렌드(경쟁사 동향)

Genentech
A Member of the Roche Group

GSK

자체개발



1 \$1.5B L/I
(26.02 upfront 200M)



2 \$1.0B L/I
(26.05 ALK7)



3 [ALNY] ALN-2232
[ARWR] ARO-ALK7 Ph1/2a

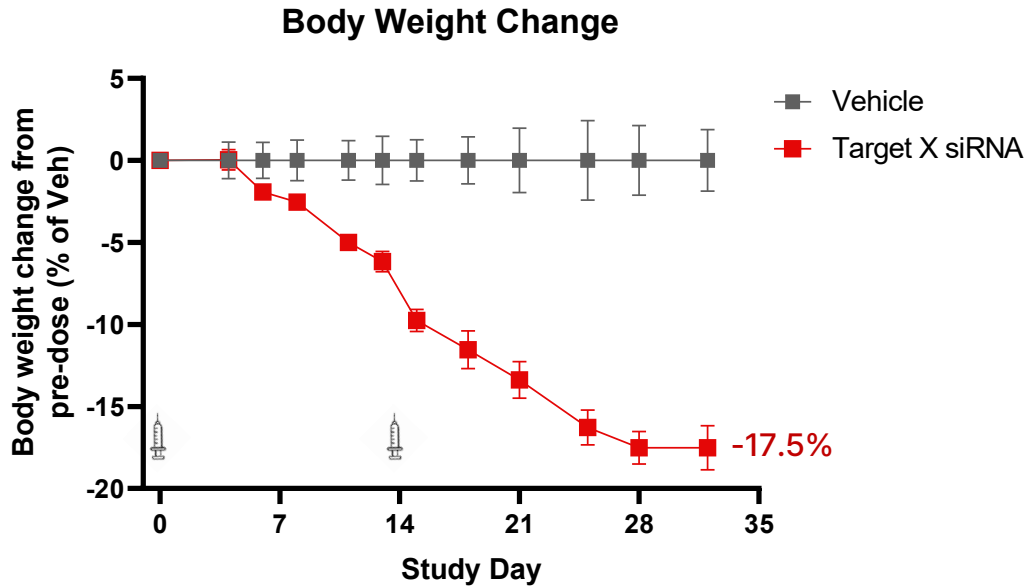
[OLX501E] Obesity Target X

체중 및 체지방의 신속하고 효과적인 감소

* Target X는 성숙 지방세포에서 지방 저장과 지방세포 비대화를 조절하는 핵심 인자로, 억제 시 지방 분해를 촉진하고 체지방 축적을 감소



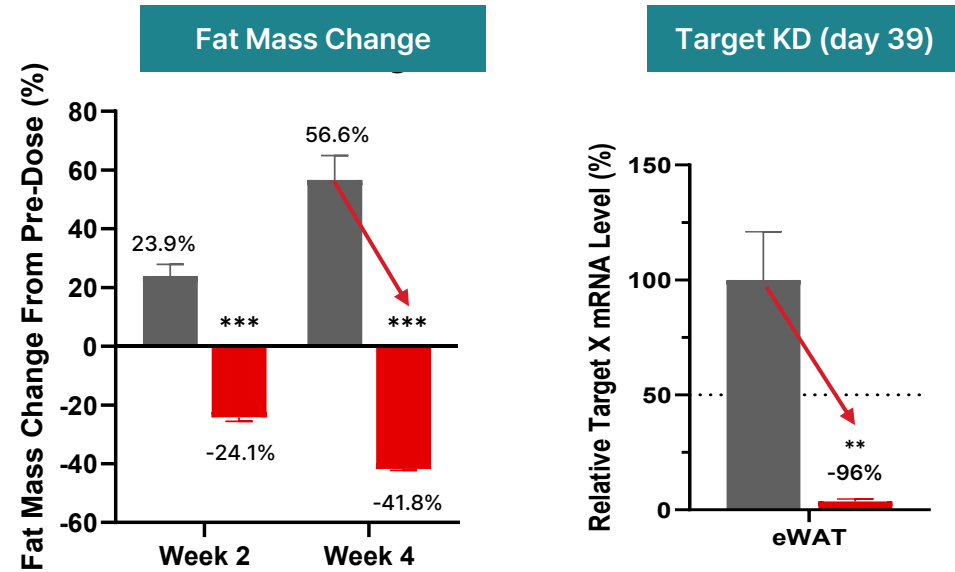
체중 변화 (Day 32)



- Target X siRNA 투여 32일차 **17.5%** 체중 감소 달성



체지방 변화 (From Day 0 to Day 28)



- 4주차 기준 체지방 최대 **98.4%** 감소

차세대 비만·대사질환 치료를 위한 **OASIS-Adipose** 플랫폼의 강력한 범용성 증명

■ 지속적인 신규 프로그램 발굴

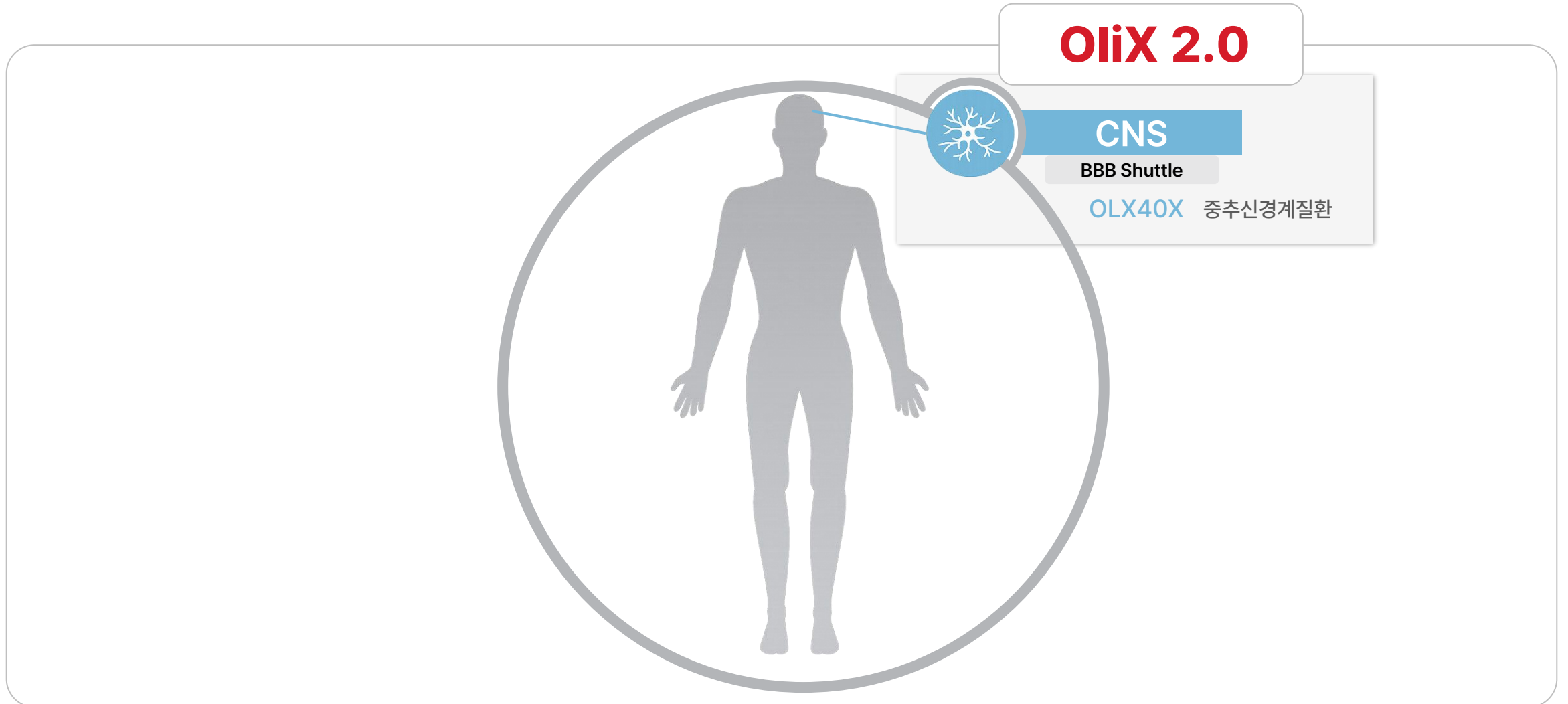
Animal POC 검증 선행: siRNA modality 양성 물질을 사용하여 타겟 신뢰도 향상



- **Knowledge 기반 타겟 후보 선정**
GWAS evidence, MOA, 선행 연구, 유전자 발현 데이터
- **Animal POC 기반 검증**
다양한 대조 물질과의 비교를 통해 타겟 검증의 신뢰도 확보
- **Rapid DC Selection**
타겟 검증 후 1년 내 DC 선정

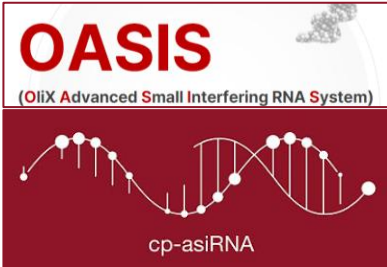
OliX Core Programs: OASIS-CNS [OLX40X]

VH BBB shuttle 기반 전임상 데이터 확보, 연내 후보물질 확정

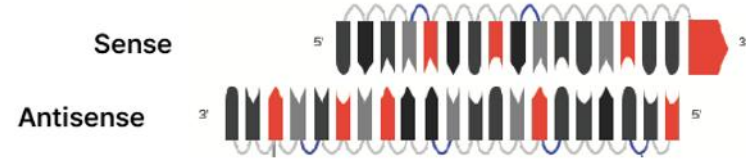


2세대 OASIS-CNS: 전신 투여형 siRNA 플랫폼

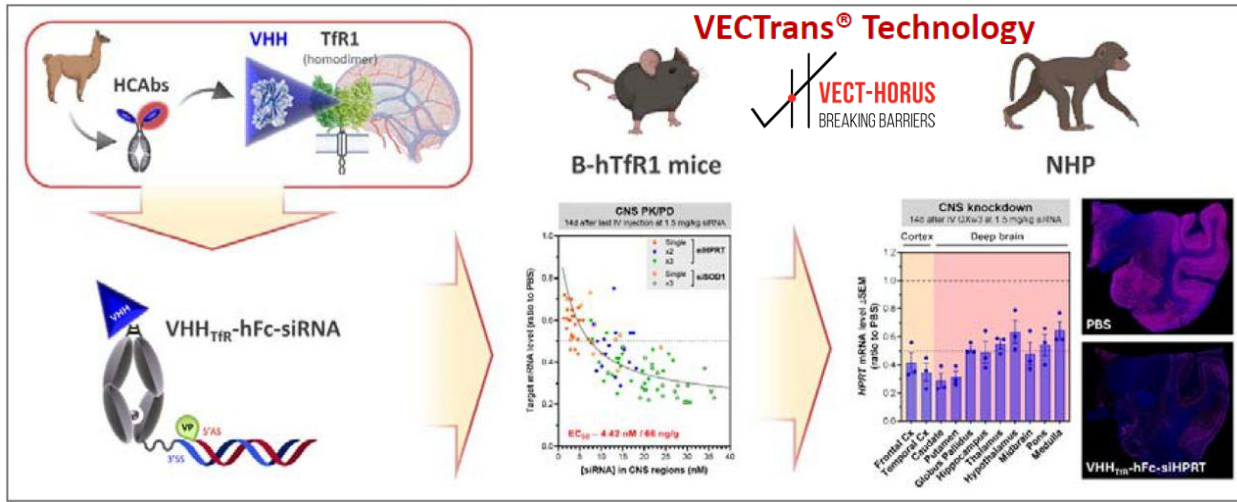
효능과 안전성이 검증된 siRNA 플랫폼



siRNA structure

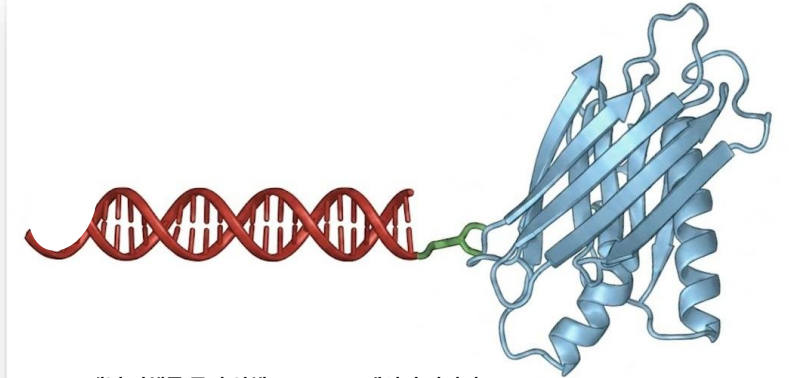


효율적인 BBB 통과형 전달 플랫폼



Antibody-siRNA Conjugate (ARC)

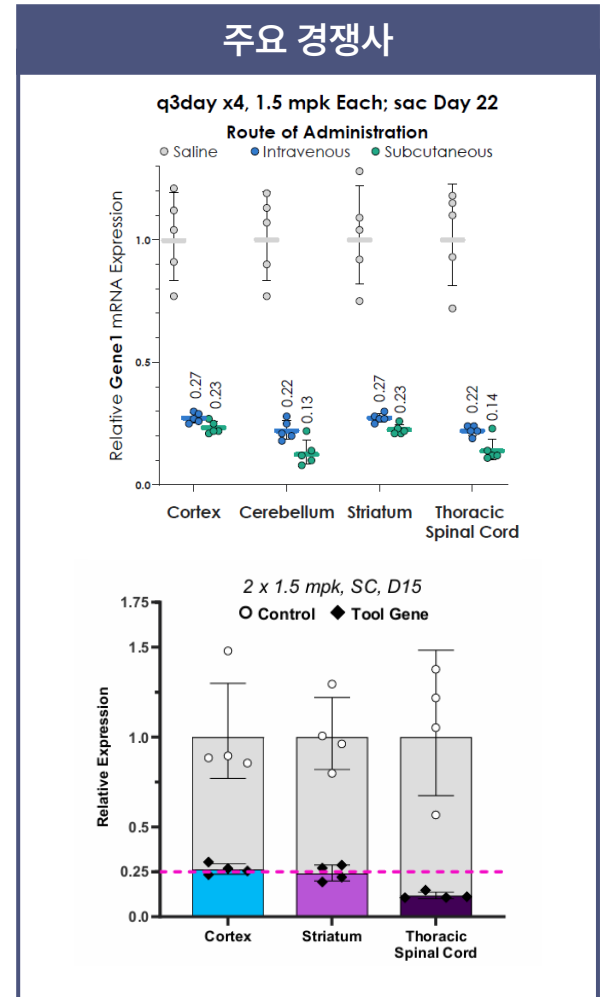
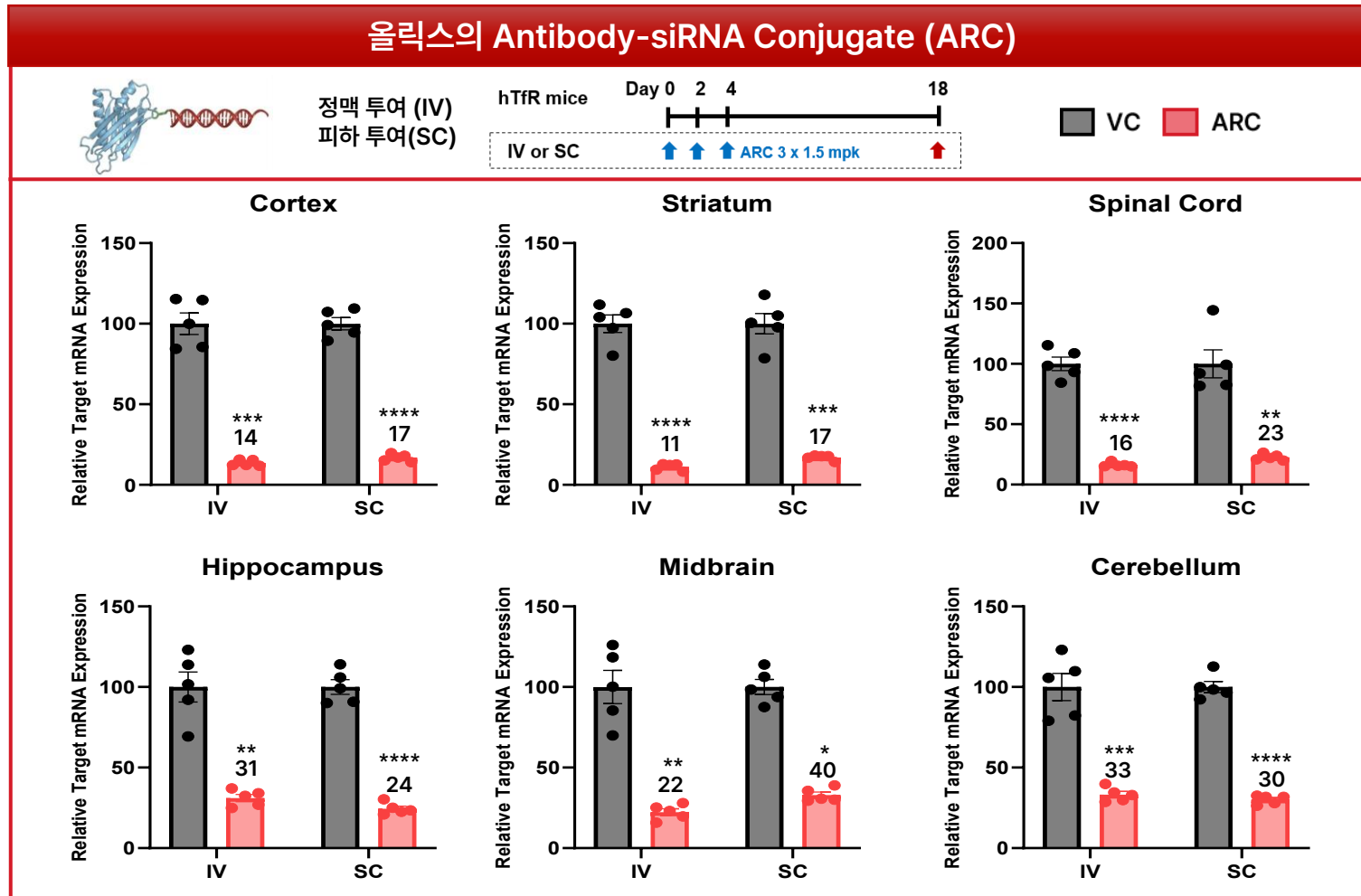
- 비대칭 구조를 통한 오프 타겟 최소화
- 안전성 및 효력 극대화를 위한 화학적 변형
- 접합, 효력 및 전달에 최적화된 링커 사용



개념 이해를 돕기 위해 Gemini로 생성된 이미지

- TfR1 표적을 통한 효율적인 BBB 투과 및 CNS 내 유효물질 전달
- 내인성 transferrin 결합에 대한 간섭 없음
- 다양한 종류의 올리고핵산을 활용한 설치류 및 영장류(NHP) CNS로의 전달 효능 검증 완료

2세대 OASIS-CNS (전신 투여) 플랫폼의 경쟁력



전신 투여 후 다양한 중추신경계(CNS)부위에서 경쟁사 **ARC**와 대등한 수준 유의미한 효과 확인

■ 올릭스 성과 요약



전략적 파트너십 확장

기존 파트너십의 성공적인 이행
및 신규 파트너십 체결

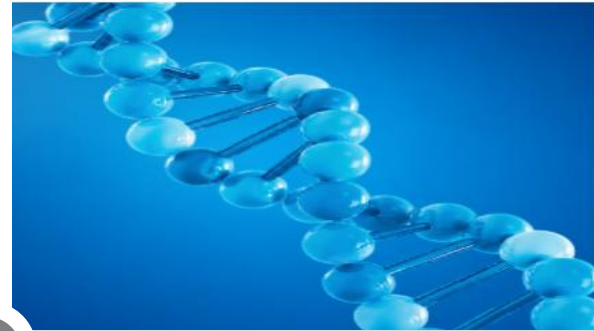
+



OliX 2.0 파이프라인 강화

간 및 간 외 장기 대상
다양한 파이프라인 창출

+

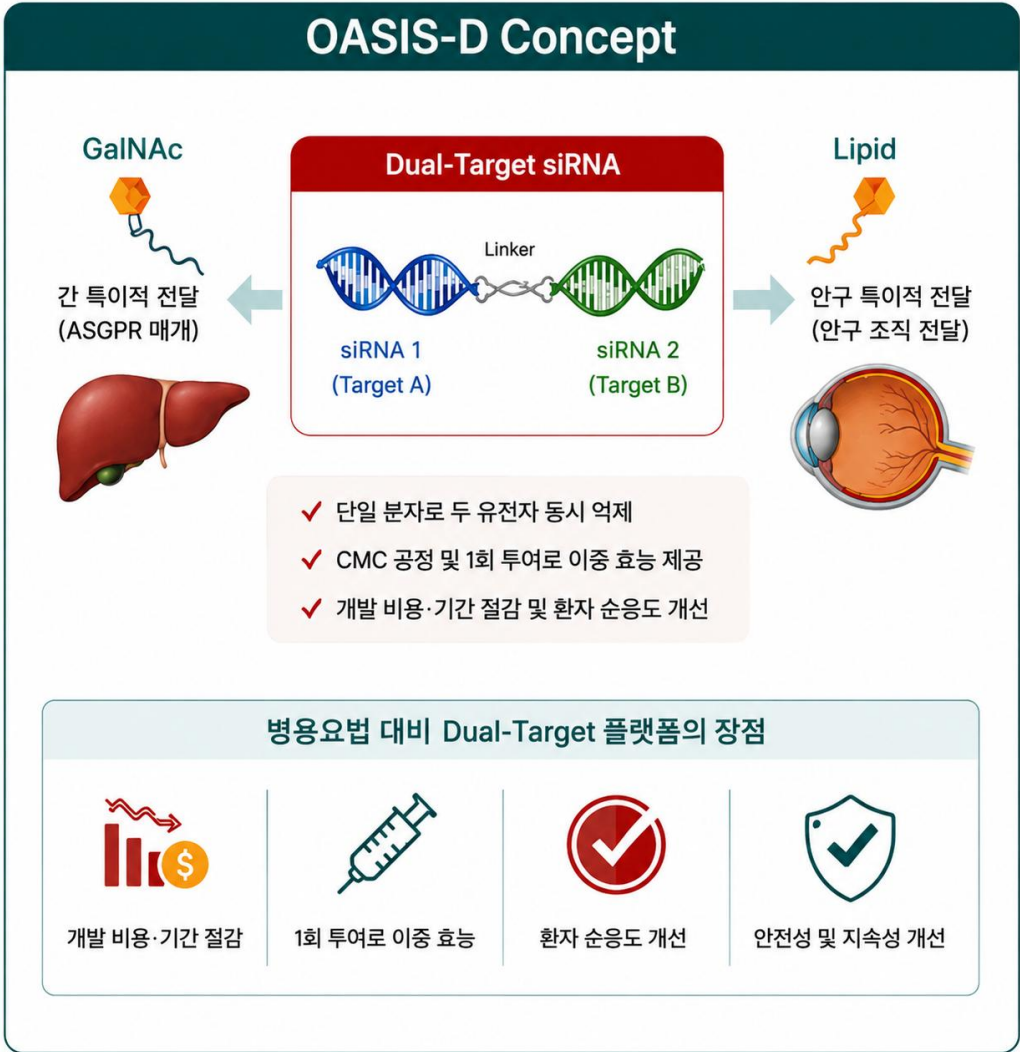


Dual Platform 확립

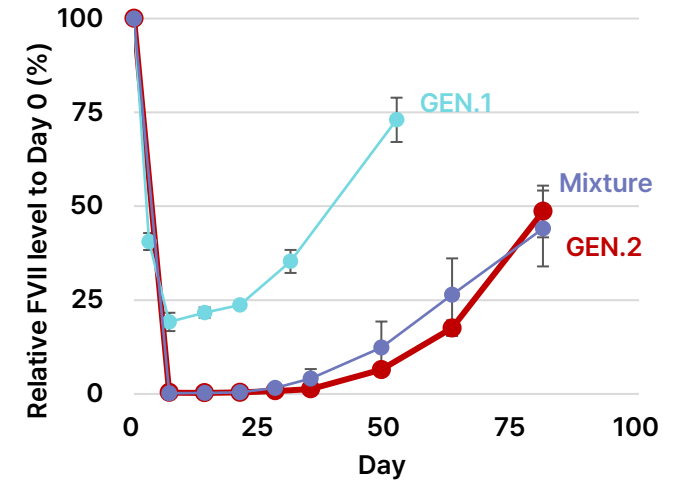
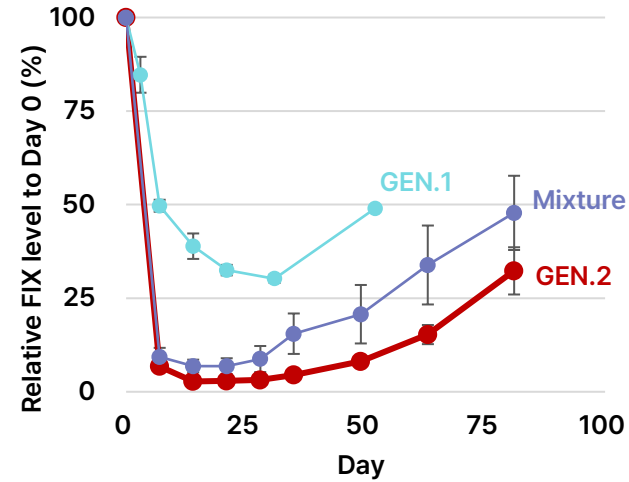
혁신적 이중 타겟 및
신규 장기 표적 플랫폼 확보

OASIS-D: Dual-Target siRNA 플랫폼

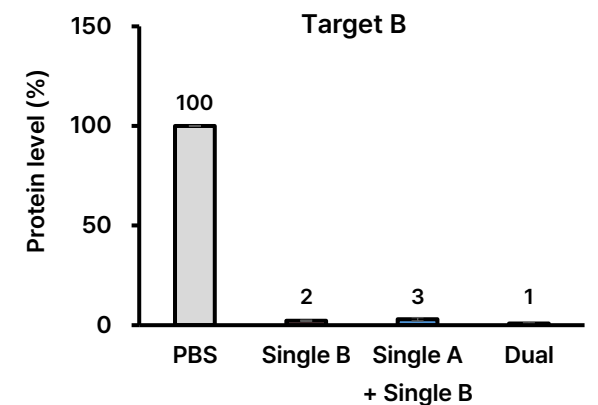
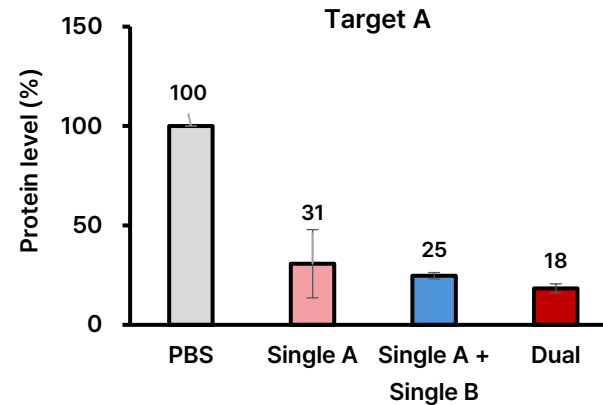
다중 병태 타겟팅을 통한 차세대 치료 접근법



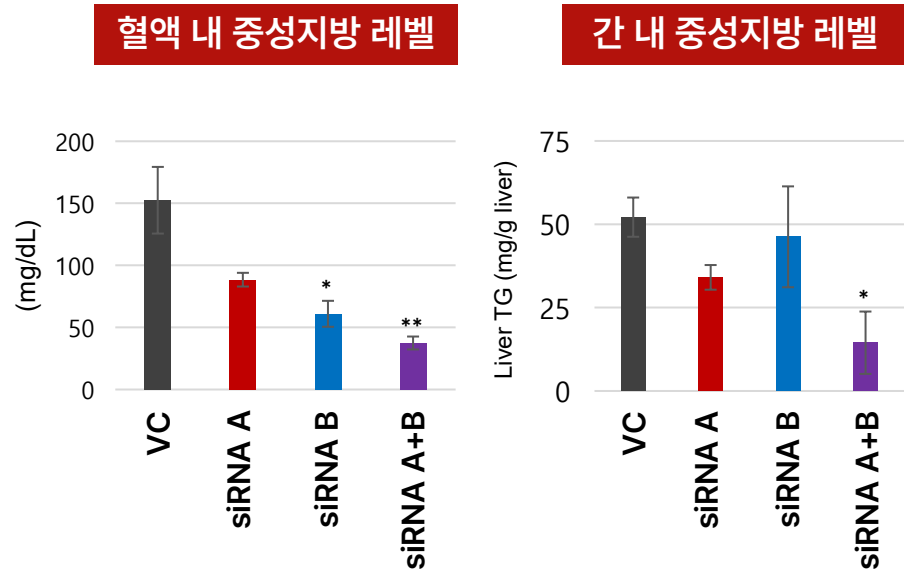
OASIS-D-Liver (심혈관 & 대사질환)



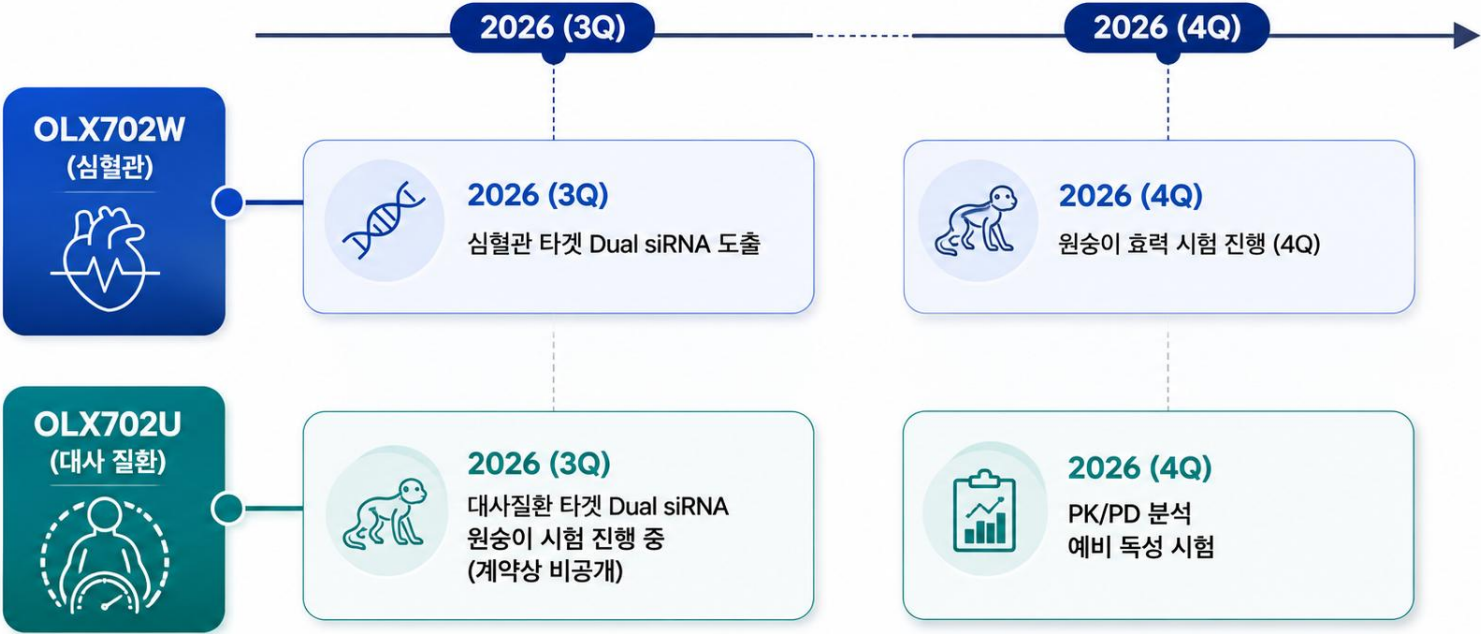
OASIS-D-Eye (안질환)



OASIS-D-Liver: 연구 진행 상황 심혈관 & 대사질환 Dual siRNA 활발히 비임상 개발 중



OLX702W / OLX702U 개발 일정 (2026)

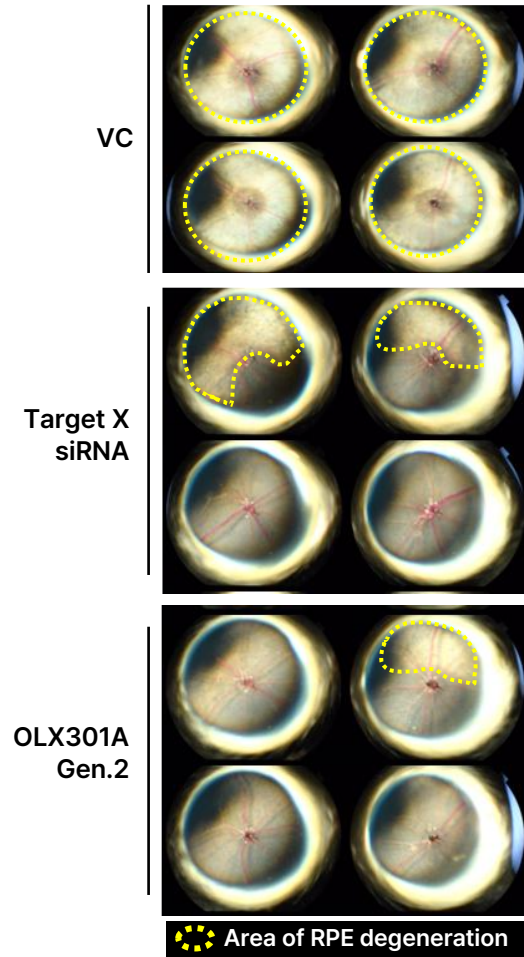


※ 상기 일정은 내부 계획에 따라 변경될 수 있습니다.

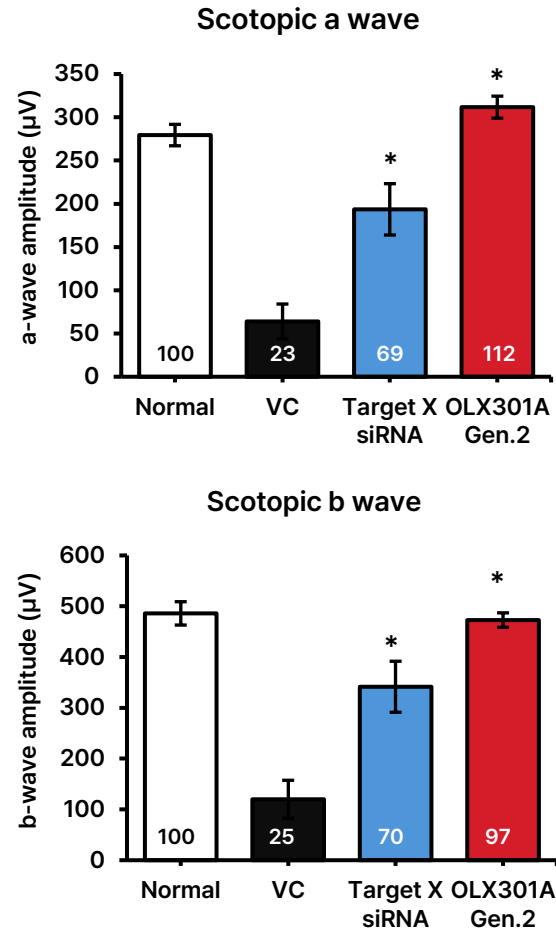
GA 적응증을 위한 Dual-Target siRNA 개발 전략

마우스 GA 모델에서 단일 약물의 유효성 확인

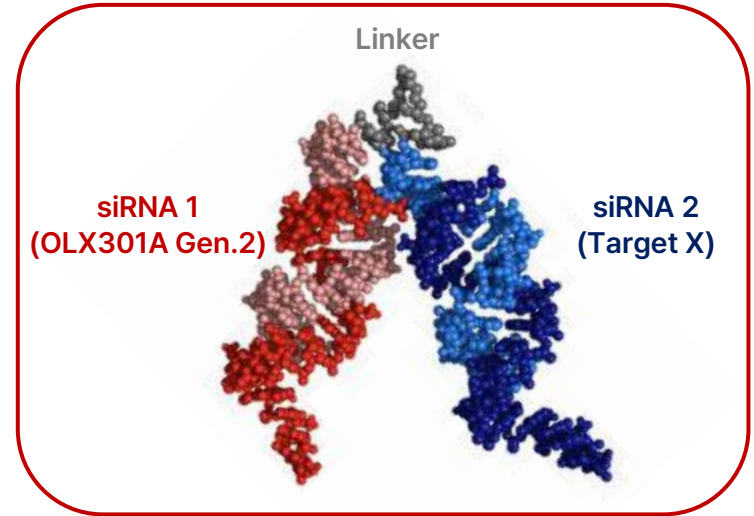
1) Fundus photography (day 3)



2) Scotopic ERG (day 7)



Dual-targeting siRNA

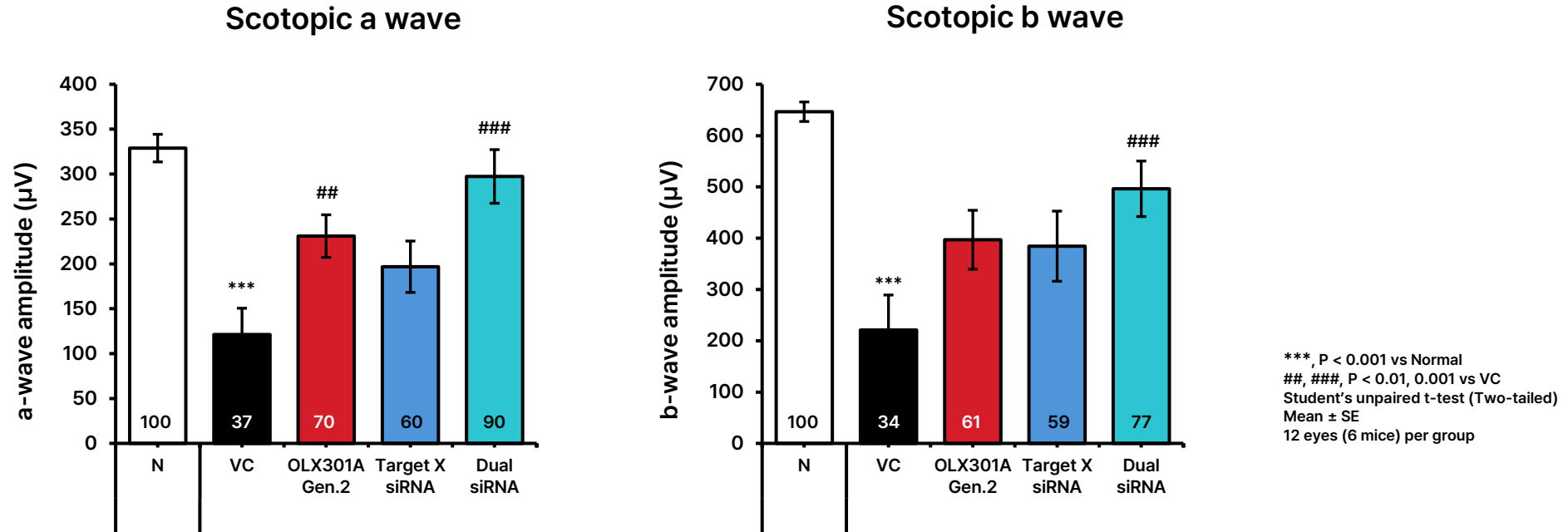


- 각 단일 후보물질의 활성을 기반으로, 2세대 OLX301A와 Target X를 결합한 Dual-Target siRNA를 개발 중

*, P < 0.05 vs VC
Student's unpaired t-test(Two-tailed)
Mean ± SE
16 eyes per group, 10 eyes normal

■ OASIS-D Eye 플랫폼, Dual-target 전략 유효성 입증

차세대 안과 치료 가능성 확인

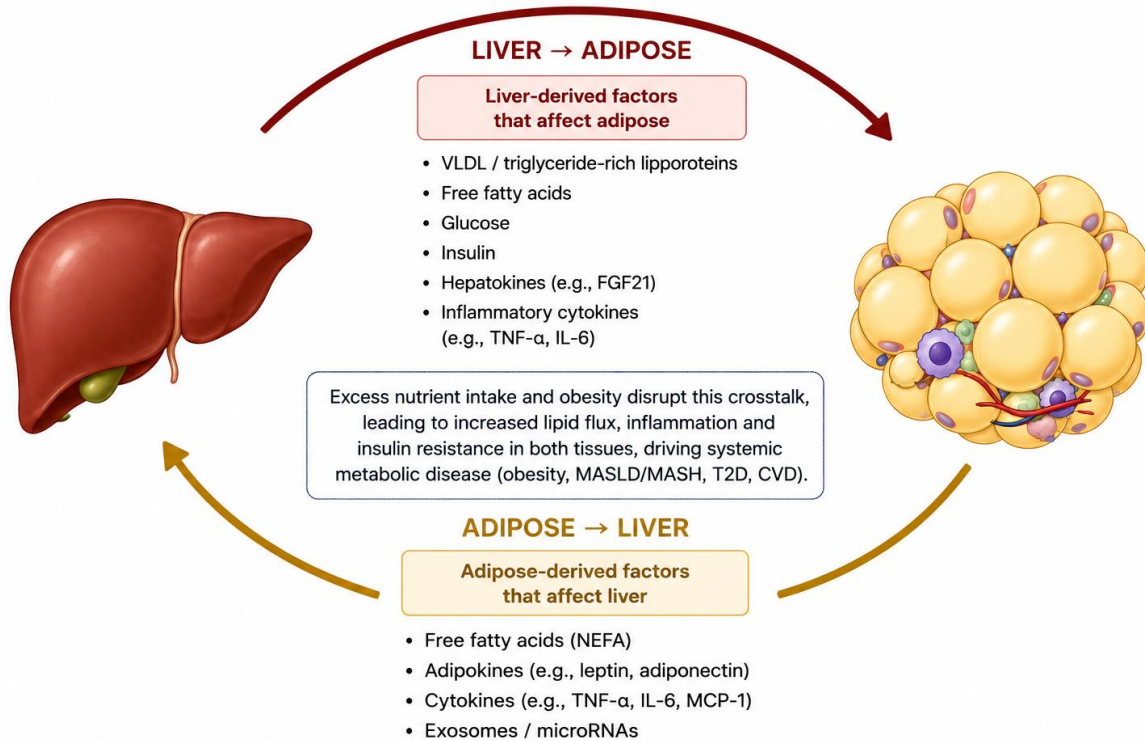


- OASIS-D Eye 플랫폼 기반 차세대 안과 파이프라인 확대 및 안구 안전성·대동물 검증 패키지 구축

Dual target siRNA, 단일 siRNA 절반 용량에서도 향상된 망막 기능 보존 효과 확인

■ OASIS-DUO: 이중 장기 조직 표적 siRNA

단일 분자로 간·지방조직 동시 전달

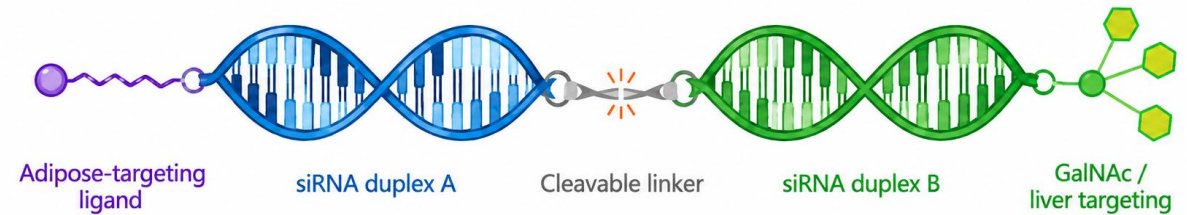


간/지방조직 동시 표적 근거

- 상호 연계된 대사 네트워크 구성
- 다수의 대사성 질환은 간과 지방조직 모두의 기능 이상과 연관
- 단일 조직 표적 치료는 보상성 기전(compensatory mechanisms)을 유발할 가능성 존재

동시 표적을 통한 기대효과

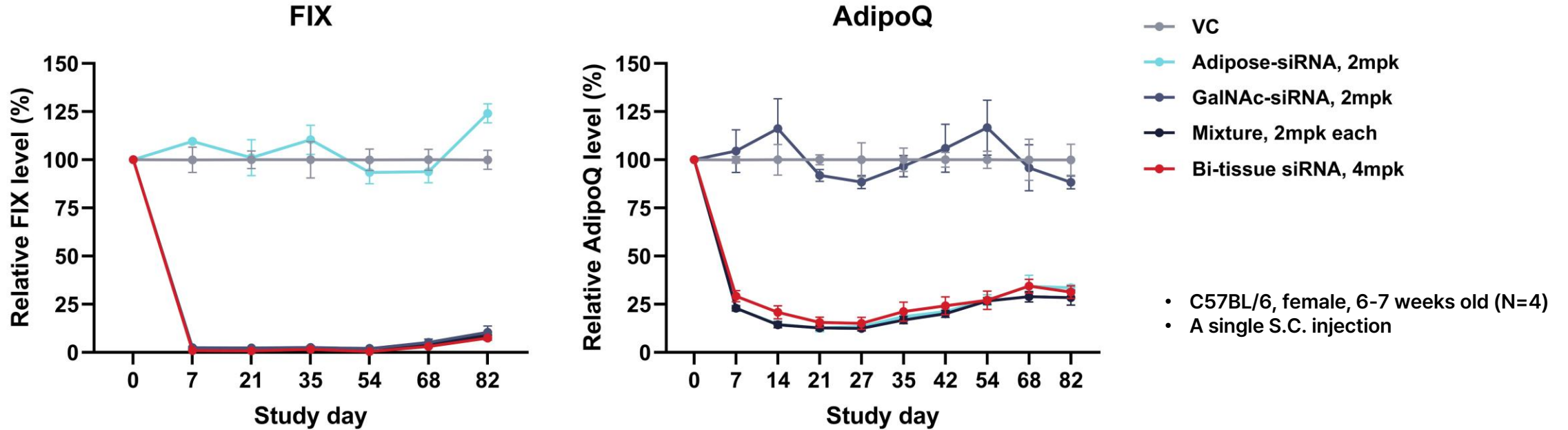
- 간·지방조직의 통합적 대사 조절
- 간·지방조직 사이 병리적 상호작용(crosstalk) 차단
- 비만, MASLD/MASH 및 제2형 당뇨병(T2D)에서 향상된 치료 효능 기대
- 단일 약물 기반의 치료 전략 구현



Target A: 지방 표적, Target B: 간 표적

■ 초기 PoC 데이터에서 간·지방조직 동시 표적 가능성 확인

이중 조직 표적 siRNA 강력한 간 유전자 억제 효과 유지 지방조직에서도 우수한 활성



- 이중 조직 표적 전략의 실현 가능성을 입증

단회 투여만으로 간과 지방조직에서 지속적인 유전자 억제 확인



RNAssiance

“RNA interference (RNAi) is based on Nobel Prize winning science...

It is a mute button for silencing the production of disease-causing proteins...

While small molecules or biologics can address 25% of the genome, RNAi is able to address 100% of the genome...

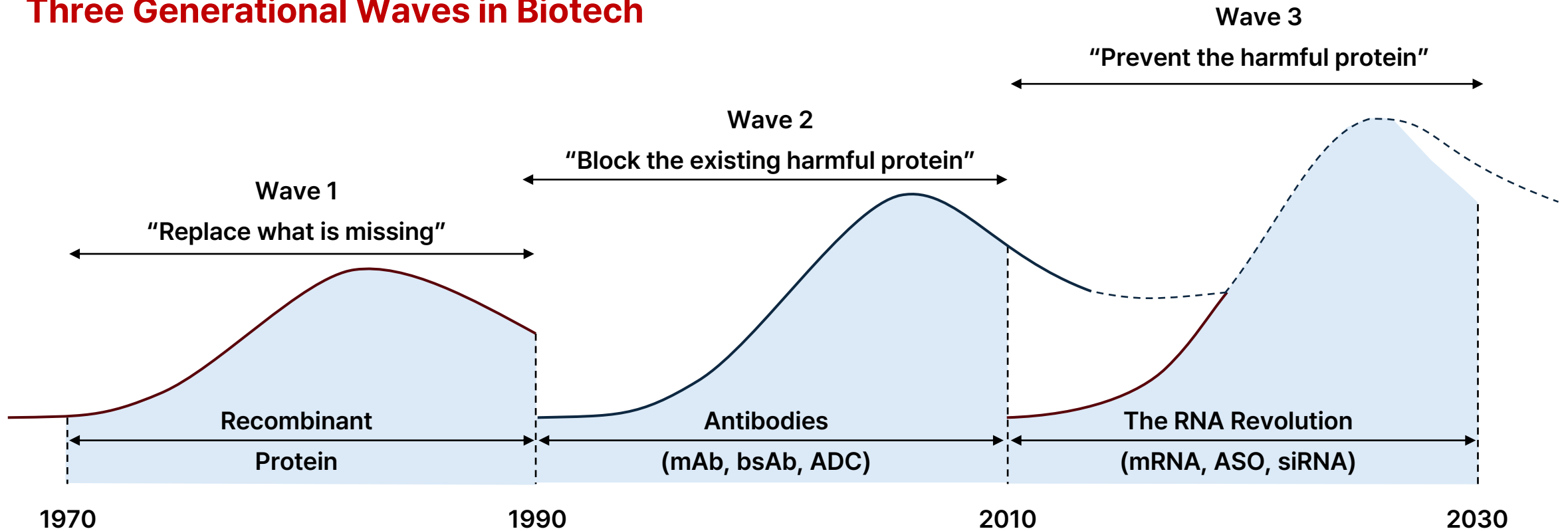
The potential for RNAi is **vast**.

We believe RNAi is going to be a generational technology that has **the incredible potential** to really rewrite medical textbooks.”¹

– Yvonne Greenstreet, CEO of Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)

Giants Ride Giant Waves

Three Generational Waves in Biotech



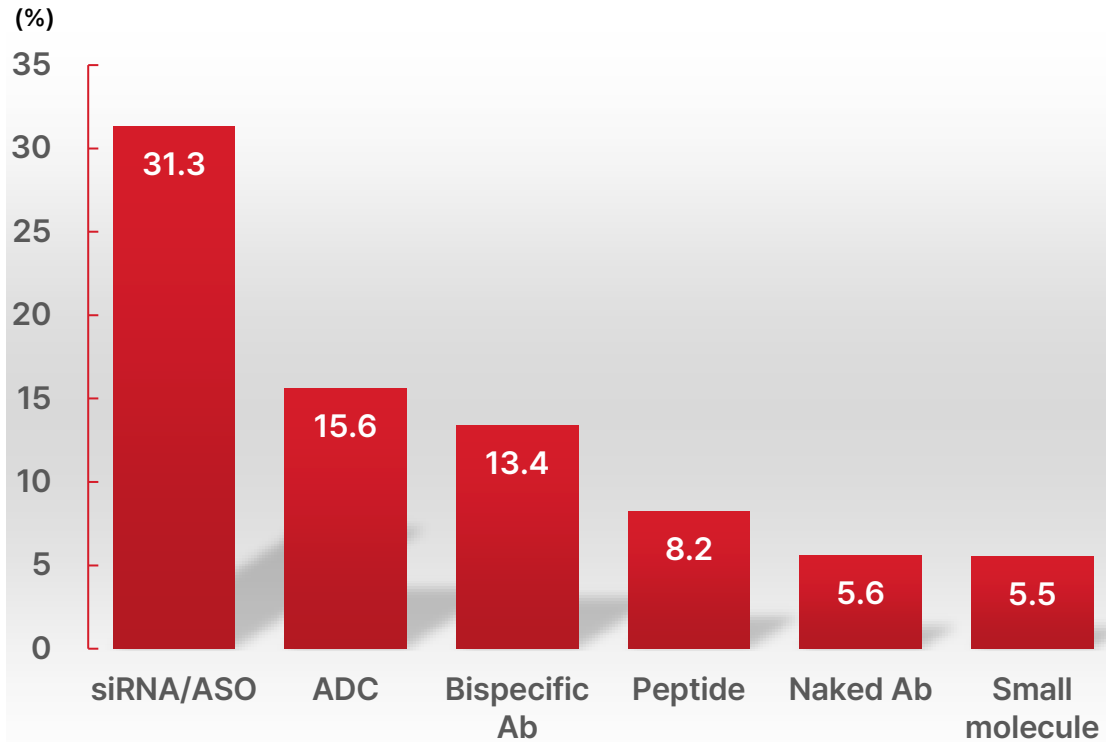
Company (formed)	Medicine Name	Notes
Genentech (1976)	Humulin	1st recombinant protein
Amgen (1980)	Epogen	Replaced blood transfusions
Genzyme (1981)	Cerezyme	Enzyme replacement

Company (formed)	Medicine Name	Notes
Regeneron (1988)	Dupixent (Dupilumab)	\$14B & growing
Seagen (1998)	Adcetris (brentuximab)	1st ADC modality
AbbVie (2012) from Abbott	Adalimumab (Humira)	\$21B (2022)

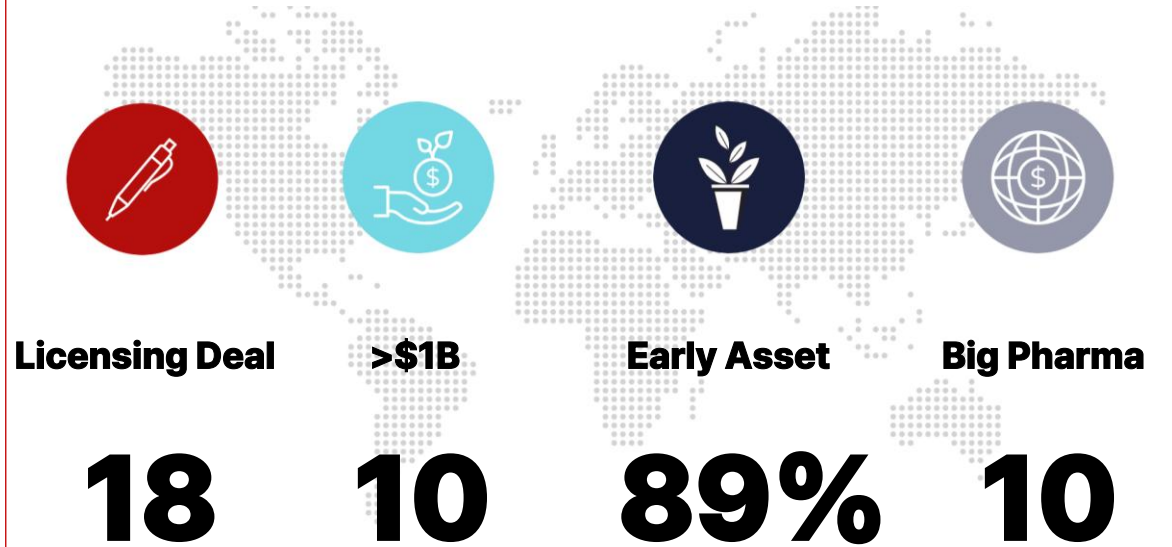
Company (formed)	Medicine Name	Notes
Alnylam (2002)	Inclisiran	RNAi goes mainstream
Moderna (2010)	Spikevax	COVID mRNA breakthrough
OliX (2010)	OLX-702A	Silencing fatty liver disease

■ 성장 속도 1위 Modality : siRNA

모달리티별 CAGR 전망(25'~32')¹



Global RNAi Licensing Deal (2025.01~2026.07)



전임상~초기임상 siRNA 자산 대규모 라이선스 계약 활발히 체결

파이프라인 개요

플랫폼명	프로그램	적응증	Platform Development	Discovery	Animal POC	Preclinical	Clinical	파트너사
OASIS-Liver	OLX702A	대사이상 지방간염(MASH)/비만				(호주) 임상 1상 진행중		일라이 릴리 (Eli Lilly) (전 세계/Global)
	OLX706A	심혈관 질환						한소 (Hansoh) (중국/Greater China)
	OLX706B	대사성 질환						
	OLX706C	심혈관 질환						
OASIS-D-Liver*	OLX702W	심혈관·대사성 질환						
OASIS-Skin	OLX104C	안드로겐성 탈모				(호주) 임상 1b/2a상 진행중		
	OLX101A	비대흉터				(미국) 임상 2a 완료		
	OLX107A	원형 탈모						
OASIS-Eye	OLX301A	건성(GA) 및 습성 황반변성				(미국) 임상 1상 완료		
OASIS-Adipose	OLX501A	비만						
OASIS-CNS		중추신경계 질환						
OASIS-D/DUO*		심혈관·대사성 질환 / 비만 / 안과질환						

로레알과 피부·모발 재생, 항노화 및 손발톱 건강 증진 분야에서 전략적 파트너십을 체결하고 협력 진행 중

Upcoming Events



OLX301A

노인성황반변성(AMD)

건성·습성 황반변성 모두에 효과적인 MyD88 타겟 First-in-Class siRNA치료제 기대
(미국)임상 1상 완료: 안전성 확보, 잠재유효성(Preliminary efficacy) 관찰
임상2상 IND 신청(호주, 뉴질랜드 완료, 기타 국가 순차적 추가 예정) & 복수의 파트너사 BD 동시 추진



OLX702A

MASH/비만

Eli Lilly : 기술이전(25.02) MARC1 target(GWAS) , MASH/간섬유화 억제
(호주)임상1상 마무리 단계. CSR 수령 예정
(Lilly) Option deal: OASIS-D-Liver : 듀얼 타겟 플랫폼 옵션 계약



OLX104C

안드로겐성탈모(AGA)

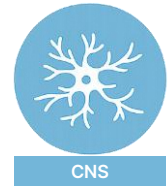
DHT가 결합하는 안드로겐수용체(AR)의 발현을 억제 그 하위의 탈모 유발 신호를 차단하는 기전
낮은 투여빈도(1회/4주), 국소 투여(피내)를 통한 낮은 전신부작용 기대
(호주)임상 1b/2a상 진행 중(1b상 마지막 환자 추적관찰 완료), 임상 2a상 다국가 확대(+뉴질랜드)



OLX501A

차세대 비만

Post-GLP1 시대의 대안 - 지방조직은 대사질환 조절의 핵심 중추
비만 원숭이 모델 중간 데이터: Best-in-Class 가능성(내장지방 감소 효력 우월)
임상1상 IND 신청 & 복수의 파트너사 BD 동시 추진



OLX40X

중추신경계

BBB shuttle + siRNA
글로벌 치료제 시장, '비만' 다음 'CNS' 주목 ↑
전신 투여 후 다양한 CNS 부위에서 유의미한 효과 확인



01

기반 기술 및 질환 분야 별 글로벌 경쟁력 확보

끊임 없는 기술 개발 및 혁신으로 RNAi 플랫폼 기술의 세계적 경쟁력 확보

- Specialty 분야 글로벌 No.1: 안과(Eye)·피부(Skin) siRNA 분야 세계 최고의 전문 기업
- CNS, 항노화 등 차세대 분야 글로벌 선도 플랫폼 확보



02

Cure와 Care를 아우르는 헬스케어 기업

혁신 신약과 Beauty 제품을 아우르는 통합 헬스케어 기업으로 성장

- 임상 2상+ 단계의 혁신 신약 자산 다수 보유 및 Beauty 제품의 본격적 매출 창출
- Post-GLP-1 시대의 'Ozempic Face/Hair' 등 새로운 미충족 수요 해결



03

자체 Cash Cow를 기반으로 흔들림 없는 재무 안정성 확보

기술이전, 제품 매출, Beauty 사업 아우르는 포트폴리오 구축

- 지속적인 매출 성장과 수익성 향상을 통한 기업가치 극대화